דרישות, סיפורי משתמש ומטריצת קישור: הספרייה 'אשכול'

- דרישות, סיפורי משתמש ומטריצת קישור: הספרייה 'אשכול'
  - 3. מסמך הדרישות
    - 3.1 מילון נתונים
    - 3.2 דרישות פונקציונליות
    - 3.3 חוקים עסקיים
    - 3.4 דרישות לא-פונקציונליות
    - 3.5 שאלות פתוחות
  - 4. סיפורי משתמש
    - 4.1 החבר
    - 4.2 הספרן בדלפק
    - 4.3 CRUD החברים (FR-11)
    - 4.4 ספרן הרכש
    - 4.5 CRUD הקטלוג (FR-26 , FR-15) והספקים (FR-24)
    - 4.6 מנהל הסניף
    - 4.7 CRUD האירועים (FR-17)
    - 4.8 מנהל הרשת
    - 4.9 הריצה הלילית (FR-23)
    - 4.10 דרישות לא-פונקציונליות
    - 4.11 טבלת עקיבות: סיפור ↔ דרישות
  - 5. תרשים ה-Use Case
  - 6. מטריצת הקישור

דרישות, סיפורי משתמש ומטריצת קישור:

הספרייה 'אשכול'

תרגול בכיתה · המקרה של הספרייה הציבורית 'אשכול', **בדיוק בפורמט שבו מגישים את חלק א' של הפרויקט**. הארגון, המצב הקיים, בעלי העניין והראיונות נמצאים במסמך האפיון של הספרייה; כאן רק התוצרים: מסמך הדרישות (סעיף 3), סיפורי המשתמש ועקיבותם (סעיף 4), תרשים ה-Use Case (סעיף 5) ומטריצת הקישור (סעיף 6).

המספור של הסעיפים כאן הוא המספור של חלק א' בהנחיות הפרויקט, כדי שתוכלו להניח את המסמך הזה ליד ה-PDF שלכם ולראות מה בא לאן. כל מזהה (`FR-n`, `BR-n`, `NFR-n`) זהה למזהה במסמך האפיון, כך שאפשר לעבור בין שני המסמכים. במקומות שבהם איחדנו, פיצלנו או העברנו דרישה, כתוב על כך שורה אחת במקום.

---

3. מסמך הדרישות

3.1 מילון נתונים

כל ישות מוגדרת **פעם אחת**: השדות, הפורמט, החובה והייחודיות. הדרישות בסעיף 3.2 **מפנות** לכאן ואינן חוזרות על רשימות שדות. כלל ברמת שדה ("ת.ז. ייחודית", "רשימה סגורה") הוא דרישה ברמת השדה, והמילון הוא המקום שבו הוא חי.

בעלות הנתון: 🏠 בבעלות המערכת (כל ארבע פעולות ה-CRUD אצלנו) · 🔗 מנוהל במערכת חיצונית. בספרייה **כל הישויות** בבעלותנו. מה שמגיע מבחוץ הוא **שדות** בודדים (אסמכתת שער התשלום, סטטוס מסירה משער ה-SMS, קטלוג הספק), והם מסומנים 🔗 בעמודת ההערות.

בעמודת "ייחודי": ✓ ייחודי · ✗ לא ייחודי.

3.1.1 חבר 🏠

בעלות: 🏠 נוצר, מתעדכן ומושעה אצלנו (`FR-11`).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מספר חבר	מוקצה אוטומטית	✓	✓	מוקצה בהרשמה; אינו ניתן לשינוי

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
שם מלא	טקסט	✓	✗	
ת.ז.	9 ספרות	✓	✓	מזהה העוגן להרשמה, מונע כפילות חברים
טלפון	ספרות בלבד	✓	✗	
דוא"ל	פורמט תקין	רשות	✗	חובה כשערוץ התזכורת המועדף הוא דוא"ל
כתובת	טקסט	רשות	✗	
מדרגת חברות	רגיל / סטודנט / גמלאי / ילד	✓	✗	רשימה סגורה; קובעת מכסות ודמי מנוי (ישות פרמטרי מדיניות). למדרגת "ילד" אין עדיין מכסה ודמי מנוי: שאלה פתוחה 6
תאריך הצטרפות	תאריך	✓	✗	
תאריך תפוגת מנוי	תאריך	✓	✗	חידוש מאריך אותו
סטטוס	פעיל / מושעה	✓	✗	ברירת מחדל: פעיל · "מושעה" חוסם השאלה והזמנה (BR-12)
ערוץ תזכורת מועדף	SMS / דוא"ל / טלפון	✓	✗	רשימה סגורה; קובע את ערוץ ההתראה
יתרת קנס	סכום בש"ח, ≥ 0	✓	✗	מחושבת מסכום הקנסות הפתוחים

3.1.2 כותר (Title) 🏠

בעלות: 🏠 הקטלוג מנוהל אצלנו (FR-15).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה כותר	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
שם	טקסט	✓	✗	
מחבר	טקסט	✓	✗	
ISBN	פורמט ISBN תקין	רשות	✓	ריק בפריטים שאין להם ISBN (משחק, כתב-עת)

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
סוג פריט	ספר / שמע / דיגיטלי / כתב-עת / משחק	✓	✗	רשימה סגורה; קובע את תקופת ההשאלה (BR-2)
נושא	מרשימת הנושאים	✓	✗	
מו"ל	טקסט	רשות	✗	
שנת הוצאה	שנה	רשות	✗	
תקציר	טקסט חופשי	רשות	✗	
סטטוס	פעיל / הוצא משירות	✓	✗	ברירת מחדל: פעיל · "הוצא משירות" שומר את הרשומה (FR-15.3.2)

3.1.3 עותק (Copy) 🏠

בעלות: 🏠 כל עותק פיזי נרשם, מועבר ונגרע אצלנו (FR-26).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה עותק (ברקוד)	ברקוד	✓	✓	הברקוד המודבק על הפריט, והוא מה שנסרק בדלפק
כותר	הפניה לישות כותר	✓	✗	עותק אינו קיים בלי כותר
סניף	הפניה לישות סניף	✓	✗	הסניף שבו העותק מוצב כרגע; משתנה בהעברה
מיקום מדף	טקסט	✓	✗	
מצב פיזי	תקין / בלוי / פגום	✓	✗	
סטטוס	זמין / מושאל / מוזמן / בהעברה / אבוד / פגום / נגרע	✓	✗	רשימה סגורה · "נגרע" שומר את הרשומה (FR-26.3.2)
תאריך רכישה	תאריך	✓	✗	

3.1.4 השאלה (Loan) 🏠

בעלות: 🏠 נוצרת בדלפק (או בשירות העצמי, לפריט דיגיטלי) ונסגרת בהחזרה.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה השאלה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`עותק`	הפניה לישות עותק	✓	✗	עותק מסוים, לא כותר
`חבר`	הפניה לישות חבר	✓	✗	
`סניף השאלה`	הפניה לישות סניף	✓	✗	
`תאריך השאלה`	תאריך ושעה	✓	✗	
`מועד החזרה`	תאריך	✓	✗	מחושב מסוג הפריט (`BR-2`)
`תאריך החזרה בפועל`	תאריך ושעה	רשות	✗	ריק כל עוד ההשאלה פתוחה
`מספר חידושים שבוצעו`	מספר שלם ≥ 0	✓	✗	ברירת מחדל 0; התקרה בפרמטרי המדיניות
`סטטוס`	פעילה / הוחזרה / באיחור / אבודה	✓	✗	

3.1.5 הזמנה (Reservation) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה הזמנה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`חבר`	הפניה לישות חבר	✓	✗	
`כותר`	הפניה לישות כותר	✓	✗	מזמינים **כותר**, לא עותק מסוים: כל עותק פנוי מספק את ההזמנה
`סניף איסוף`	הפניה לישות סניף	✓	✗	עשוי להצריך העברה בין-סניפית
`תאריך הזמנה`	תאריך ושעה	✓	✗	קובע את המיקום בתור
`מיקום בתור`	מספר שלם ≥ 1	✓	✗	מחושב מתאריכי ההזמנה
`סטטוס`	בתור / מיועד לאיסוף / נאספה / בוטלה / פגה	✓	✗	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
תאריך תפוגת החזקה	תאריך	רשות	✗	נקבע כשההזמנה עוברת ל"מיועד לאיסוף" (BR-8)

3.1.6 קנס (Fine) 🏠

בעלות: 🏠 נוצר, נגבה או נמחל אצלנו.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה קנס	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
חבר	הפניה לישות חבר	✓	✗	
השאלה מקושרת	הפניה לישות השאלה	רשות	✗	ריק בקנס שאינו נובע מהשאלה
סכום	סכום בש"ח, חיובי	✓	✗	מחושב מתעריף הקנס היומי עד התקרה (BR-3)
סוג	איחור / אובדן / נזק	✓	✗	רשימה סגורה
תאריך יצירה	תאריך	✓	✗	
סטטוס תשלום	פתוח / ממתין לאישור מחילה / שולם / נמחל	✓	✗	"ממתין לאישור מחילה": מחילה מעל 10₪ שטרם אושרה (BR-13)
סיבת מחילה	טקסט	רשות	✗	חובה כשהסטטוס "נמחל" או "ממתין לאישור מחילה"
מזהה מוחל	הפניה לישות משתמש צוות	רשות	✗	חובה כשהסטטוס "נמחל": מי אישר את המחילה

3.1.7 תשלום (Payment) 🏠

בעלות: 🏠 הרשומה בבעלותנו, אך סליקת כרטיס מקוונת מתבצעת ב**שער תשלום חיצוני**. אצלנו נשמרים אסמכתה וסטטוס בלבד, **ללא פרטי אשראי** (NFR-9).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה תשלום	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
חבר	הפניה לישות חבר	✓	✗	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`סכום`	סכום בש"ח, חיובי	✓	✗	
`אמצעי`	מזומן / כרטיס / מקוון	✓	✗	רשימה סגורה
`סוג`	קנס / דמי חבר / דמי החלפה	✓	✗	
`תאריך`	תאריך ושעה	✓	✗	
`מספר_קבלה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`מזהה_הגובה`	הפניה לישות משתמש צוות	רשות	✗	ריק בתשלום מקוון שביצע החבר בעצמו
`אסמכתת_שער_התשלום`	מזהה שמחזיר השער	רשות	✓	🔗 מגיע מהשער החיצוני: אסמכתה בלבד, לא פרטי כרטיס

3.1.8 ספק (Supplier) 🏠

בעלות: 🏠 רשומת הספק בבעלותנו (`FR-24`); **קטלוג** הספק עצמו נקרא דרך ממשק ה-API שלו ואינו נשמר אצלנו.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה_ספק`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`שם`	טקסט	✓	✓	
`איש_קשר`	טקסט	✓	✗	
`טלפון_ודוא"ל`	טלפון + פורמט דוא"ל תקין	✓	✗	
`כתובת_ממשק_ה-API`	כתובת URL	רשות	✗	🔗 דרכה נקרא הקטלוג; ריק בספק שאין לו ממשק
`תנאי_התקשרות`	טקסט חופשי	רשות	✗	
`סטטוס`	פעיל / לא פעיל	✓	✗	ברירת מחדל: פעיל · "לא פעיל" חוסם הזמנות חדשות ושומר את הרשומה

3.1.9 הזמנת רכש (Purchase Order) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה_הזמנה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`ספק`	הפניה לישות ספק	✓	✗	
`שורות_ההזמנה`	כותר + כמות (מספר שלם ≥ 1)	✓	✗	לפחות שורה אחת
`סכום_כולל`	סכום בש"ח	✓	✗	מחושב משורות ההזמנה
`תאריך_הזמנה`	תאריך	✓	✗	
`סטטוס`	טיוטה / נשלחה / אושרה / התקבלה חלקית / הושלמה / בוטלה	✓	✗	"אושרה" 🔗 מגיע מהספק
`תקציב_מקושר`	מזהה תקציב שנתי	✓	✗	

3.1.10 הצעת רכש (Acquisition Suggestion) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה_הצעה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`מקור_ההצעה`	חבר / צוות	✓	✗	
`מציע`	הפניה לישות חבר או לישות משתמש צוות	✓	✗	לפי מקור ההצעה
`הכותר_המוצע`	טקסט: שם, מחבר, ISBN אם ידוע	✓	✗	עדיין **אינו** ישות כותר: כותר נוצר רק אם ההצעה אושרה ונרכשה
`תאריך`	תאריך	✓	✗	
`סטטוס_אישור`	ממתינה / אושרה / נדחתה	✓	✗	ברירת מחדל: ממתינה
`מזהה_המאשר`	הפניה לישות משתמש צוות	רשות	✗	חובה כשהסטטוס אינו "ממתינה"

3.1.11 העברה בין-סניפית (Transfer) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה העברה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
עותק	הפניה לישות עותק	✓	✗	
סניף מקור	הפניה לישות סניף	✓	✗	
סניף יעד	הפניה לישות סניף	✓	✗	שונה מסניף המקור
הזמנה מקושרת	הפניה לישות הזמנה	רשות	✗	ריק בהעברה יזומה שאינה בעקבות הזמנה
תאריך בקשה	תאריך	✓	✗	
סטטוס	נדרשה / אושרה / נדחתה / בדרך / הגיעה / בוטלה	✓	✗	בזמן "בדרך" סטטוס העותק הוא "בהעברה"
מזהה המאשר	הפניה לישות משתמש צוות	רשות	✗	חובה מהסטטוס "אושרה" או "נדחתה" ואילך (BR-16)

3.1.12 אירוע (Event) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת (FR-17).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה אירוע	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
שם	טקסט	✓	✗	
סניף	הפניה לישות סניף	✓	✗	
תאריך ושעה	תאריך ושעה עתידיים	✓	✗	
חדר	טקסט	✓	✗	
קיבולת מרבית	מספר שלם ≥ 1	✓	✗	הרשמה מעבר לה נכנסת לרשימת המתנה
מזהה מנהל אחראי	הפניה לישות משתמש צוות	✓	✗	
סטטוס	מתוכנן / בוטל / התקיים	✓	✗	ברירת מחדל: מתוכנן · ביטול שומר את הרשומה (FR-17.3.2)

3.1.13 הרשמה לאירוע (Registration) 🏠

בעלות: 🏠 חיה ומתה עם האירוע שלה.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה הרשמה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
אירוע	הפניה לישות אירוע	✓	✗	
חבר	הפניה לישות חבר	✓	✗	חבר יחיד לכל אירוע: הרשמה כפולה נדחית
תאריך הרשמה	תאריך ושעה	✓	✗	קובע את הסדר ברשימת ההמתנה
סטטוס	רשום / רשימת המתנה / בוטל	✓	✗	
סימון נוכחות	כן / לא	רשות	✗	נקלט רק לאחר מועד האירוע

3.1.14 סניף (Branch) 🏠

בעלות: 🏠 רשימת הסניפים מוגדרת אצלנו (FR-25).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה סניף	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
שם	טקסט	✓	✓	
כתובת	טקסט	✓	✗	
שעות פעילות	טווח שעות לכל יום בשבוע	✓	✗	בסיס לחישוב הזמינות (NFR-3)
מזהה מנהל הסניף	הפניה לישות משתמש צוות	✓	✗	

3.1.15 משתמש צוות (Staff User) 🏠

בעלות: 🏠 מנוהל במלואו אצלנו (FR-22).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה משתמש	מוקצה אוטומטית	✓	✓	אינו ניתן לשינוי
שם	טקסט	✓	✗	
שם משתמש	טקסט	✓	✓	נדחה אם כבר קיים במערכת

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`תפקיד`	ספרן דלפק / ספרן רכש / מנהל סניף / מנהל רשת	✓	✗	רשימה סגורה; קובע הרשאות (`NFR-7`)
`סניף משויך`	הפניה לישות סניף	✓	✗	מנהל הרשת משויך למטה
`סטטוס`	פעיל / לא פעיל	✓	✗	ברירת מחדל: פעיל · "לא פעיל" חוסם גישה ושומר את הרשומה
`תאריך כניסה אחרון`	תאריך ושעה	רשות	✗	נכתב על ידי המערכת

3.1.16 פרמטרי מדיניות (Policy) 🏠

בעלות: 🏠 ישות תצורה: רשומה אחת פעילה, ששינוי בה הוא החלטת הנהלה (ראו קטלוג החוקים העסקיים), לא החלטת מפתח. אין לה הוספה ומחיקה, רק עדכון (`FR-21`).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`תקופת השאלה לפי סוג פריט`	ימים, ערך לכל סוג פריט	✓	✗	קובעת את "מועד החזרה" בהשאלה (`BR-2`)
`תעריף קנס יומי`	סכום בש"ח ליום איחור	✓	✗	`BR-3`
`תקרת קנס`	סכום בש"ח	✓	✗	הקנס אינו עולה מעליה (`BR-3`)
`סף חסימה לקנס פתוח`	סכום בש"ח	✓	✗	`BR-4`
`מכסת השאלה לפי מדרגה`	מספר פריטים, ערך לכל מדרגת חברות	✓	✗	`BR-1`
`מכסת הזמנה לפי מדרגה`	מספר הזמנות, ערך לכל מדרגה	✓	✗	`BR-7`
`מספר חידושים מרבי`	מספר שלם ≥ 0	✓	✗	`BR-6`
`דמי מנוי לפי מדרגה`	סכום בש"ח לשנה, ערך לכל מדרגה	✓	✗	`BR-10`
`סף מחילה לספרן`	סכום בש"ח	✓	✗	`BR-13`

3.1.17 תזכורת / התראה (Notification) 🏠

בעלות: 🏠 הרשומה בבעלותנו; ה**שליחה** בפועל מתבצעת בשער SMS חיצוני.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`חבר`	הפניה לישות חבר	✓	✗	
`ערוץ`	SMS / דוא"ל / טלפון	✓	✗	נגזר מערוץ התזכורת המועדף של החבר
`סוג`	מקדימה / איחור / הזמנה מוכנה / אירוע	✓	✗	רשימה סגורה
`מועד_שליחה`	תאריך ושעה	✓	✗	
`סטטוס_מסירה`	נשלחה / נכשלה / ממתינה	✓	✗	🔗 מוחזר משער ה-SMS החיצוני (`NFR-15`)

3.1.18 יומן ביקורת (Audit Log) 🏠

בעלות: 🏠 נכתב על ידי המערכת בלבד; אין יצירה, עדכון או מחיקה ידניים (`NFR-21`).

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
`מזהה_רשומה`	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
`מזהה_המשתמש`	הפניה לישות משתמש צוות	✓	✗	
`הפעולה`	טקסט	✓	✗	
`הישות_שעליה_בוצעה`	שם הישות + מזהה הרשומה	✓	✗	
`ערך_לפני`	טקסט	רשות	✗	נשמר בפעולות רגישות בלבד
`ערך_אחרי`	טקסט	רשות	✗	נשמר בפעולות רגישות בלבד
`חותם_זמן`	תאריך ושעה	✓	✗	נכתב על ידי המערכת, אינו ניתן לעריכה

מה שינינו במילון לעומת מסמך האפיון, ולמה. הוספנו שדה **סטטוס** לכותר, לספק ולאירוע (בלעדיו אין איך להוציא משירות, להשבית או לבטל בלי למחוק) · הוספנו סטטוס **"נגרע"** לעותק · הוספנו **"אושרה"** לסטטוסי הזמנת הרכש ו**"אושרה / נדחתה"** לסטטוסי ההעברה, כי הדרישות (`FR-16.3` , `FR-14.3`) מדברות עליהם והמילון לא · **"מזהה המאשר"** בהעברה הפך לרשות עד לאישור (בזמן הבקשה עוד אין מאשר) · הוספנו לקנס סטטוס **"ממתין לאישור מחילה"** ושדה **סיבת מחילה** (`BR-13`) · הוספנו לפרמטרי המדיניות את ספי החסימה, החידושים והמחילה, כדי שכל מספר שמופיע בחוק עסקי יהיה פרמטר ולא קבוע בקוד. זה בדיוק מה שבדיקת עקביות בין המילון לדרישות אמורה לחשוף.

3.2 דרישות פונקציונליות

א. טבלת המעקב: הדרישות הכלליות

כל דרישה **כללית** כתובה בתבנית "המערכת תאפשר ל<שחקן>...", ומקבלת **סוג** (רגילה · דוח · CRUD), שחקן ועדיפות MoSCoW. כשהטריגר הוא שעון ולא אדם, השחקן הוא ⏰ **זמן** (`FR-23`). העדיפות מתחמת את הגרסה הראשונה, היא אינה סדר ביצוע.

מזהה	הדרישה הכללית	סוג	שחקן	עדיפות
`FR-1`	המערכת תאפשר לחבר לחפש פריטים בקטלוג המקוון.	רגילה	חבר	Must
`FR-2`	המערכת תאפשר לחבר לצפות בחשבונו האישי ולעדכן את פרטי הקשר שלו.	רגילה	חבר	Should
`FR-3`	המערכת תאפשר לחבר להזמין פריט מושאל.	רגילה	חבר	Must
`FR-4`	המערכת תאפשר לחבר לחדש השאלה קיימת.	רגילה	חבר	Should
`FR-5`	המערכת תאפשר לחבר לשלם קנס באופן מקוון.	רגילה	חבר	Should
`FR-6`	המערכת תאפשר לחבר להשאיל פריט דיגיטלי.	רגילה	חבר	Could

מזהה	הדרישה הכללית	סוג	שחקן	עדיפות
FR-7	המערכת תאפשר לחבר להירשם לאירוע קהילתי.	רגיל ה	חבר	Could
FR-8	המערכת תאפשר לספרן להשאיל פריטים לחבר בדלפק.	רגיל ה	ספרן	Must
FR-9	המערכת תאפשר לספרן לקלוט החזרות.	רגיל ה	ספרן	Must
FR-10	המערכת תאפשר לספרן לגבות ולמחול קנסות בדלפק.	רגיל ה	ספרן	Must
FR-11	המערכת תאפשר לספרן להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק חברים.	CRUD	ספרן	Must
FR-12	המערכת תאפשר לספרן למסור לחבר פריט מוזמן שהגיע לאיסוף.	רגיל ה	ספרן	Should
FR-13	המערכת תאפשר לספרן לדווח על פריט אבוד או פגום.	רגיל ה	ספרן	Should
FR-14	המערכת תאפשר לספרן הרכש להזמין פריטים מספקים ולקלוט אותם.	רגיל ה	ספרן רכש	Should
FR-15	המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק כותרים בקטלוג.	CRUD	ספרן רכש	Should
FR-16	המערכת תאפשר לספרן להעביר עותקים בין סניפים ולעקוב אחר ההעברה.	רגיל ה	ספרן	Should
FR-17	המערכת תאפשר למנהל הסניף להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק אירועים קהילתיים.	CRUD	מנהל סניף	Could
FR-18	המערכת תאפשר למנהל הסניף לאשר או לדחות בקשות חריגה של סניפו.	רגיל ה	מנהל סניף	Should
FR-19	המערכת תפיק למנהל הסניף דוח פריטים באיחור בסניפו.	דוח	מנהל סניף	Should
FR-20	המערכת תציג למנהל הרשת לוח מחוונים רשתי.	דוח	מנהל רשת	Should
FR-21	המערכת תאפשר למנהל הרשת לעדכן את פרמטרי המדיניות.	רגיל ה	מנהל רשת	Should
FR-22	המערכת תאפשר למנהל הרשת להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק משתמשי צוות.	CRUD	מנהל רשת	Must

מזהה	הדרישה הכללית	סוג	שחקן	עדיפות
FR-23	המערכת תריץ מדי לילה תהליך לאיתור איחורים, הנפקת תזכורות ושחרור הזמנות שפגו.	רגיל ה	⏰ זמן	Must
FR-24	המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק ספקים.	CRU D	ספרן רכש	Should
FR-25	המערכת תאפשר למנהל הרשת להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק סניפים.	CRU D	מנהל רשת	Should
FR-26	המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק עותקים של כותר.	CRU D	ספרן רכש	Should
FR-27	המערכת תאפשר לחבר לדרג פריטים ולכתוב עליהם ביקורת.	רגיל ה	חבר	Won't

מה השתנה לעומת מסמך האפיון:

- **כותרות שהתחילו ב"ניהול" ואינן CRUD נוסחו מחדש לפי הפעולה** (FR-2 , FR-8 , FR-14 , FR-16 , FR-18 , FR-21). בפורמט הקורס "ניהול X" שמור ל-CRUD.
- **הפכו ל-CRUD** FR-11 , FR-15 , FR-17 , FR-22 בארבע פעולות; המפורטות שלהן מוספרו מחדש (המיפוי כתוב בכל אחת).
- **(עותקים) פוצלה לדרישה חדשה,** FR-26 . כותר ועותק הן שתי ישויות, ולכל FR-15.3 CRUD דרישה כללית משלו.
- **(ספקים) ו-** FR-25 **(סניפים) נוספו.** שתי הישויות מופיעות במילון בבעלותנו, ואף FR-24 דרישה לא יוצרת אותן: בדיקת השלמות של ה-CRUD היא שחשפה את החור.
- **נוספה כ-Won't.** במסמך האפיון הבקשה של תומר נפסלה בסעיף ה-Scope; FR-27 דרישה שנפסלה במודע נשארת במסמך עם מזהה, כדי שלא תישכח.
- **דוחות:** FR-19 ו- FR-20 היו אוסף של שבעה דוחות. הדוח הספציפי החשוב בכל אחת נשאר כדרישת דוח, והשאר עברו ל- NFR-22 (מערכת דוחות).
- **(אכיפת הרשאות ויומן ביקורת) עברו ל-** NFR-7 **ול-** NFR-21 **.** הן FR-22.2 **ו-** FR-22.3 אילוץ על כל המערכת, לא פעולה של שחקן.

ספירה: 17 דרישות רגילות · 2 דוחות · 7 Won't · 1 CRUD (סה"כ 27 דרישות כלליות).

ב. הפירוט המלא

כל דרישה מפורטת היא משפט SMART בלשון "המערכת ת...". מפורטת **יורשת** את עדיפות ההורה; כשהיא שונה, העדיפות כתובה על השורה במפורש. **(חריג)** מסמן דרישה שאומרת מה

המערכת **לא** תעשה.

FR-1: חיפוש בקטלוג המקוון · שחקן: חבר · עדיפות: Must

המערכת תאפשר לחבר לחפש פריטים בקטלוג המקוון.

📖 מילון נתונים: ישות **כותר** · ישות **עותק** (סטטוס, סניף) · ישות **הזמנה** (מיקום בתור).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-1.1` המערכת תאפשר חיפוש פריט לפי שם, מחבר, נושא, סוג פריט או מספר ISBN, ותציג תוצאות תוך 3 שניות.
- `FR-1.2` המערכת תאפשר סינון תוצאות החיפוש לפי סניף, סוג פריט וזמינות ("זמין כעת" בלבד).
- `FR-1.3` המערכת תציג לכל תוצאה את מספר העותקים הזמינים בכל אחד משלושת הסניפים, בזמן אמת.
- `FR-1.4` המערכת תסמן לכל פריט שאינו זמין האם ניתן להזמינו ומהו מספר הממתינים בתור.
- `FR-1.5` המערכת תאפשר מיון תוצאות לפי רלוונטיות, שנת הוצאה או שם, ותציג עד 20 תוצאות בעמוד.

הפניות: זמן התגובה נמדד ב-`FR-1.4` · `NFR-1` היא נקודת הכניסה להזמנה (`FR-3`).

FR-2: צפייה בחשבון אישי ועדכון פרטי קשר · שחקן: חבר · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לחבר לצפות בחשבונו האישי ולעדכן את פרטי הקשר שלו.

📖 מילון נתונים: ישות **חבר** (טלפון, דוא"ל, כתובת, ערוץ תזכורת מועדף, יתרת קנס) · **השאלה** · **הזמנה** · **קנס**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-2.1` המערכת תציג לחבר את כל השאלותיו הפעילות ואת תאריך ההחזרה של כל אחת.
- `FR-2.2` המערכת תציג לחבר את כל הזמנותיו הפעילות ואת מיקומו בתור לכל פריט.
- `FR-2.3` המערכת תציג לחבר את יתרת הקנס הפתוחה שלו ואת פירוט הקנסות שנצברו.

- `FR-2.4` המערכת תאפשר לחבר לעדכן את פרטי הקשר שלו (טלפון, דוא"ל, כתובת) ולבחור ערוץ תזכורת מועדף (SMS / דוא"ל / טלפון).
- `FR-2.5` המערכת תציג לחבר את היסטוריית ההשאלות שלו לשנתיים אחורה, בכפוף להסכמת פרטיות.
- `FR-2.6` **(חריג)** המערכת לא תציג היסטוריית השאלות לחבר שביטל את שמירת ההיסטוריה.

הפניות: `FR-2.5` ו-`FR-2.6` כפופות ל-`FR-2.4` · `NFR-10` היא התשובה לראיון של מרים (ערוץ טלפוני).

FR-3: הזמנת פריט · שחקן: חבר · עדיפות: Must

המערכת תאפשר לחבר להזמין פריט מושאל.

📖 מילון נתונים: ישות **הזמנה** · ישות **כותר** · ישות **סניף** (סניף איסוף).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-3.1` המערכת תאפשר לחבר להזמין פריט המושאל כרגע, רק לאחר אימות שהחבר כשיר להשאלה, ותשבץ אותו בסוף התור.
- `FR-3.2` המערכת תמנע מחבר להחזיק יותר מ-5 הזמנות פעילות בו-זמנית ותציג הודעה בהגעה למכסה.
- `FR-3.3` המערכת תאפשר לחבר לבחור את סניף האיסוף להזמנה מבין שלושת הסניפים.
- `FR-3.4` המערכת תודיע לחבר, בערוץ המועדף עליו, כאשר הפריט המוזמן זמין לאיסוף, ותשמור אותו בהמתנה 3 ימי עבודה.
- `FR-3.5` המערכת תאפשר לחבר לבטל הזמנה פעילה, ותשחרר את מקומו בתור לממתין הבא.
- `FR-3.6` **(חריג)** המערכת לא תאפשר להזמין כותר שיש לו עותק זמין בסניף האיסוף שנבחר, ותציג לחבר שהפריט זמין להשאלה בדלפק.

הפניות: `FR-3.1` אוכפת את `BR-11` ואת `BR-4` · `FR-3.2` אוכפת את `FR-3.4` · `BR-7` אוכפת את `BR-8` · שחרור הזמנה שלא נאספה: `FR-23.6`.

FR-4: חידוש השאלה · שחקן: חבר · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לחבר לחדש השאלה קיימת.

📖 מילון נתונים: ישות **השאלה** (מועד החזרה, מספר חידושים שבוצעו).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-4.1` המערכת תאפשר לחבר לחדש השאלה ולהאריך את מועד ההחזרה ב-21 יום, רק אם אין לפריט הזמנה ממתינה.
- `FR-4.2` המערכת תגביל את מספר החידושים לאותה השאלה לכל היותר פעמיים.
- `FR-4.3` המערכת תמנע חידוש כאשר הפריט כבר באיחור או כאשר לחבר קנס פתוח מעל 30₪, ותציג את הסיבה.
- `FR-4.4` **(חריג)** המערכת לא תאפשר חידוש של משחק קופסה או של ספר עיון.
- `FR-4.5` **(חריג)** המערכת לא תאפשר חידוש לחבר שמנויו פג או שחשבונו מושעה.

הפניות: `FR-4.2` , `FR-4.1` אוכפות את `FR-4.3` · `BR-6` אוכפת את `FR-4.4` · `BR-4` אוכפת את `FR-4.5` · `BR-15` אוכפת את `BR-11` ו- `BR-12` .

FR-5: תשלום קנס מקוון · שחקן: חבר · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לחבר לשלם קנס באופן מקוון.

📖 מילון נתונים: ישות **תשלום** (אמצעי "מקוון", אסמכתת שער התשלום) · ישות **קנס** · ישות **חבר** (יתרת קנס).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-5.1` המערכת תאפשר לחבר לשלם את יתרת הקנס בכרטיס אשראי דרך שער תשלום חיצוני, ותאשר את התשלום תוך 5 שניות.
- `FR-5.2` המערכת תעדכן את יתרת הקנס של החבר לאלתר עם קבלת אישור מהשער, ותסיר חסימות שנבעו מהקנס.
- `FR-5.3` המערכת תפיק לחבר קבלה דיגיטלית בדוא"ל תוך דקה מהתשלום.
- `FR-5.4` המערכת תאפשר תשלום חלקי של הקנס ותשקף את היתרה שנותרה.
- `FR-5.5` **(חריג)** המערכת לא תעדכן את יתרת הקנס כששער התשלום דחה את החיוב, ותציג לחבר את סיבת הדחייה.

הפניות: `NFR-9` (אין אחסון פרטי כרטיס) · `BR-12` (חבר מושעה רשאי לשלם).

FR-6: השאלת פריט דיגיטלי · שחקן: חבר · עדיפות: Could

המערכת תאפשר לחבר להשאיל פריט דיגיטלי.

📖 מילון נתונים: ישות **השאלה** · ישות **כותר** (סוג פריט "דיגיטלי").

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-6.1` המערכת תאפשר לחבר להשאיל ספר דיגיטלי או ספר שמע לתקופה של 14 יום, ותחזיר אותו אוטומטית בתום התקופה ללא קנס.
- `FR-6.2` המערכת תגביל את מספר הפריטים הדיגיטליים המושאלים בו-זמנית לחבר ל-3, בהתאם לזמינות הרישיונות.
- `FR-6.3` המערכת תאפשר השאלה דיגיטלית רק לחבר שנמצא כשיר להשאלה (מנוי בתוקף, סטטוס פעיל, קנס פתוח עד 30₪).
- `FR-6.4` **(חריג)** המערכת לא תשאיל פריט דיגיטלי שאין לו רישיון פנוי, ותציע לחבר להזמין אותו (`FR-3`).

הפניות: `FR-6.2`, `FR-6.1` אוכפות את `BR-14` ואת `FR-6.3` · `BR-2` אוכפת את `BR-11` ו-`BR-4` · ההחזרה האוטומטית מתבצעת בריצה הלילית (`FR-23`).

FR-7: הרשמה לאירוע קהילתי · שחקן: חבר · עדיפות: Could

המערכת תאפשר לחבר להירשם לאירוע קהילתי.

📖 מילון נתונים: ישות **אירוע** · ישות **הרשמה לאירוע**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-7.1` המערכת תציג לחבר את רשימת האירועים הקהילתיים הקרובים בכל הסניפים, כולל תאריך, סניף וקיבולת פנויה.
- `FR-7.2` המערכת תאפשר לחבר להירשם לאירוע כל עוד לא מוצתה הקיבולת, ותשלח אישור הרשמה.
- `FR-7.3` המערכת תשבץ חבר לרשימת המתנה כאשר האירוע מלא, ותודיע לו אם מתפנה מקום.
- `FR-7.4` המערכת תאפשר לחבר לבטל את הרשמתו לאירוע עד 24 שעות לפני מועדו.

- FR-7.5 **(חריג)** המערכת לא תרשום לאירוע חבר שחשבונו מושעה.

הפניות: FR-7.2 אוכפת את FR-7.5 · BR-17 אוכפת את BR-12.

FR-8: השאלת פריטים בדלפק · שחקן: ספרן · עדיפות: Must

המערכת תאפשר לספרן להשאיל פריטים לחבר בדלפק.

📖 מילון נתונים: ישות **השאלה** · ישות **עותק** (ברקוד, סטטוס) · ישות **חבר** (מדרגה, סטטוס, יתרת קנס).

דרישות מפורטות (SMART):

- FR-8.1 המערכת תאפשר לספרן להשאיל פריט לחבר לאחר סריקת כרטיס החבר וברקוד הפריט, רק לאחר אימות שהחבר כשיר להשאלה.
- FR-8.2 המערכת תקבע אוטומטית את מועד ההחזרה לפי סוג הפריט (ספר 21 יום; ספר שמע, משחק וכתב-עת 7 ימים).
- FR-8.3 המערכת תמנע השאלה כאשר החבר הגיע למכסת ההשאלות המרבית שלו לפי מדרגתו, ותציג את הסיבה.
- FR-8.4 המערכת תמנע השאלה לחבר בעל קנס פתוח מעל ₪30, ותציג התראה לספרן.
- FR-8.5 המערכת תפיק אישור השאלה עם רשימת הפריטים ומועדי ההחזרה, להדפסה או לשליחה בדוא"ל, תוך 2 שניות.

הפניות: FR-8.1 אוכפת את FR-8.2 · BR-11 אוכפת את FR-8.3 · BR-2 אוכפת את BR-1 ו-FR-8.4 · BR-5 אוכפת את BR-4 · זמן התגובה: NFR-2.

FR-9: קליטת החזרות · שחקן: ספרן · עדיפות: Must

המערכת תאפשר לספרן לקלוט החזרות.

📖 מילון נתונים: ישות **השאלה** (תאריך החזרה בפועל, סטטוס) · ישות **עותק** (סטטוס) · ישות **קנס**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-9.1` המערכת תרשום החזרת פריט עם סריקת הברקוד ותעדכן את סטטוס העותק ל"זמין" תוך 2 שניות.
- `FR-9.2` המערכת תחשב אוטומטית קנס איחור של 1₪ לכל יום איחור בעת ההחזרה ותשייך אותו לחבר.
- `FR-9.3` המערכת תסמן פריט שחזר ומוזמן בידי חבר אחר כ"מיועד לאיסוף", תניח אותו במדף ההמתנה ותודיע לחבר הבא בתור.
- `FR-9.4` המערכת תאפשר לספרן לסמן פריט שחזר כפגום ולהוציאו זמנית ממחזור ההשאלות.
- `FR-9.5` **(חריג)** המערכת לא תשנה את סטטוס העותק כשנסרק ברקוד שאין לו השאלה פתוחה, ותציג לספרן אזהרה.

הפניות: `FR-9.2` אוכפת את `FR-9.3` · `BR-3` ממשמת את ההודעה של `FR-3.4`.

FR-10: גבייה ומחילה של קנסות בדלפק · שחקן: ספרן · עדיפות: Must

המערכת תאפשר לספרן לגבות ולמחול קנסות בדלפק.

📖 מילון נתונים: ישות **קנס** (סטטוס תשלום, סיבת מחילה, מזהה מוחל) · ישות **תשלום**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-10.1` המערכת תאפשר לספרן לגבות תשלום קנס במזומן או בכרטיס בדלפק ולעדכן את יתרת החבר לאלתר.
- `FR-10.2` המערכת תפיק קבלה ממוספרת לכל תשלום קנס שנגבה בדלפק.
- `FR-10.3` המערכת תאפשר לספרן למחול על קנס עד 10₪ תוך רישום סיבה חובה; מחילה מעל סכום זה תחייב אישור מנהל סניף.
- `FR-10.4` המערכת תציג לספרן את פירוט הקנסות של החבר (מקור, תאריך, סטטוס תשלום) לצורך בירור מחלוקת.

הפניות: `FR-10.3` אוכפת את `BR-13` · האישור של מחילה מעל 10₪: `FR-18.2` · תיעוד המחילה: `NFR-21`.

FR-11: ניהול חברים (CRUD) · שחקן: ספרן · עדיפות: Must

המערכת תאפשר לספרן להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק חברים.

📖 מילון נתונים: ישות **חבר**: כל פעולה מפנה לשם (שדות חובה, ייחודיות ת.ז., רשימות סגורות).

> מיפוי ממסמך האפיון: 11.1→`FR-11.1.1` · 11.2→`FR-11.1.2` · 11.3→`FR-11.1.3` · 11.4→`FR-11.3.2` · 11.5→`FR-11.3.4` · 11.6→`FR-11.3.3`.

הוספה: `FR-11.1`

- `FR-11.1.1` המערכת תאפשר לספרן לרשום חבר חדש עם שדות החובה שבמילון ומדרגת חברות.
- `FR-11.1.2` המערכת תגבה דמי מנוי שנתיים לפי המדרגה (רגיל ₪80, סטודנט ₪40, גמלאי ללא תשלום) ותפיק קבלה.
- `FR-11.1.3` המערכת תנפיק לחבר החדש מספר חבר וכרטיס עם ברקוד תוך דקה מסיום הרישום.
- `FR-11.1.4` **(חריג)** המערכת לא תרשום חבר מתחת לגיל 16 בלי אישור אפוטרופוס מתועד.

צפייה: `FR-11.2`

- `FR-11.2.1` המערכת תאפשר לספרן לאתר חבר לפי מספר חבר, ת.ז. או שם.
- `FR-11.2.2` המערכת תציג לספרן את כרטיס החבר: פרטים, מדרגה, תוקף מנוי, השאלות פעילות, הזמנות ויתרת קנס.

עדכון: `FR-11.3`

- `FR-11.3.1` המערכת תאפשר לספרן לעדכן את פרטי החבר, למעט מספר החבר.
- `FR-11.3.2` המערכת תאפשר לספרן לחדש חברות שפג תוקפה, לגבות את דמי המנוי ולעדכן את תאריך התפוגה לשנה קדימה.
- `FR-11.3.3` המערכת תאפשר לספרן לשנות את מדרגת החברות של חבר (למשל מרגיל לגמלאי) בכפוף להצגת אסמכתה.
- `FR-11.3.4` המערכת תאפשר לספרן להשעות או להפעיל מחדש חשבון חבר, תוך רישום סיבה. ההשעיה היא עדכון סטטוס, והרשומה נשמרת.

מחיקה: `FR-11.4`

- `FR-11.4.1` המערכת תסיר רשומת חבר לצמיתות רק בתנאים מוגדרים (רישום בטעות / תום תקופת שמירה / דרישה חוקית), בהרשאה ובתיעוד. · עדיפות: **Could**, דורסת את ה-Must של ההורה: השגרה היא השעיה, לא מחיקה.
- `FR-11.4.2` **(חריג)** המערכת לא תמחק חבר שיש לו השאלה פתוחה או קנס פתוח.

הפניות: `FR-11.3.2` , `FR-11.1.2` אוכפות את `FR-11.1.4` · `BR-10` אוכפת את `BR-18` · `FR-11.3.4` מפעילה את `BR-12` · מחיקה מחויבת חוק: `NFR-10` .

FR-12: מסירת פריט מוזמן שהגיע לאיסוף · שחקן: ספרן · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן למסור לחבר פריט מוזמן שהגיע לאיסוף.

📖 מילון נתונים: ישות **הזמנה** (סטטוס, תאריך תפוגת החזקה) · ישות **השאלה**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-12.1` המערכת תציג לספרן את רשימת הפריטים המוזמנים הממתינים לאיסוף בסניפו, לפי סדר הגעה.
- `FR-12.2` המערכת תאפשר לספרן למסור פריט מוזמן לחבר לאחר אימות זהות החבר, ולסגור את ההזמנה.
- `FR-12.3` אוחדה עם `FR-23.6` : שחרור הזמנה שלא נאספה הוא פעולה של השעון, לא של הספרן.
- `FR-12.4` עם המסירה, המערכת תפתח השאלה לפריט לפי כללי ההשאלה (`FR-8.2`) ותעדכן את סטטוס ההזמנה ל"נאספה".
- `FR-12.5` **(חריג)** המערכת לא תמסור פריט מוזמן לחבר שאינו בעל ההזמנה.

הפניות: `BR-8` (זמן ההחזקה).

FR-13: דיווח על פריט אבוד או פגום · שחקן: ספרן · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן לדווח על פריט אבוד או פגום.

📖 מילון נתונים: ישות **עותק** (סטטוס, מצב פיזי) · ישות **קנס** (סוג "אובדן" / "נזק").

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-13.1` המערכת תאפשר לספרן לסמן עותק כ"אבוד" ולחייב את החבר בדמי החלפה השווים למחיר הפריט בתוספת 25₪ דמי טיפול.
- `FR-13.2` המערכת תאפשר לספרן לסמן עותק כפגום ולהוציאו לצמיתות ממחזור ההשאלות, תוך רישום תיאור הנזק.
- `FR-13.3` המערכת תעדכן את מלאי העותקים של הכותר בעת סימון פריט כאבוד או פגום.

הפניות: `FR-13.1` אוכפת את `BR-9` · פריט אבוד שחזר בכל זאת: שאלה פתוחה 8.

FR-14: הזמנת רכש מספקים וקליטתה · שחקן: ספרן רכש · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן הרכש להזמין פריטים מספקים ולקלוט אותם.

📖 מילון נתונים: ישות **הזמנת רכש** · ישות **ספק** · ישות **הצעת רכש** · ישות **עותק**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-14.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש ליצור הזמנת רכש הכוללת פריטים, כמויות, ספק ותקציב משוער.
- `FR-14.2` המערכת תשלח את הזמנת הרכש למערכת ההזמנות של הספק דרך ממשק ה-API שלו ותקלוט אישור קבלה.
- `FR-14.3` המערכת תציג לספרן הרכש את סטטוס ההזמנה לפי ערכי המילון, ותעדכן אותו לפי הסטטוס שמחזיר הספק.
- `FR-14.4` המערכת תאפשר לספרן הרכש לקלוט משלוח שהגיע וליצור אוטומטית עותקים חדשים בקטלוג עבור פריטי ההזמנה.
- `FR-14.5` המערכת תאפשר לספרן הרכש לרכז הצעות רכש מחברים ומצוות, ולאשר או לדחות כל הצעה לפני שהיא הופכת להזמנה.
- `FR-14.6` **(חריג)** לספק שאין לו ממשק API, המערכת לא תשלח את ההזמנה אוטומטית; היא תפיק אותה כקובץ לשליחה ידנית ותאפשר לעדכן את הסטטוס ידנית.

הפניות: כישלון שליחה לספק: `NFR-15` · ניצול התקציב מוצג ב-`FR-20.4` · איך מוגשת הצעת רכש: שאלה פתוחה 2.

FR-15: ניהול כותרים (CRUD) · שחקן: ספרן רכש · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק כותרים בקטלוג.

📖 מילון נתונים: ישות **כותר**: כל פעולה מפנה לשם.

> מיפוי ממסמך האפיון: 15.1→`FR-26` · 15.3→`FR-15.3.1` · 15.2→`FR-15.1.1` (פוצלה) · 15.4→`FR-15.3.2`.

הוספה: `FR-15.1`

- `FR-15.1.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף כותר חדש עם שדות החובה שבמילון.
- `FR-15.1.2` **(חריג)** המערכת לא תיצור כותר כששדה חובה חסר או שגוי, ותציג את השדה השגוי.

צפייה: `FR-15.2`

- `FR-15.2.1` המערכת תציג לספרן הרכש את פרטי הכותר ואת רשימת עותקיו לפי סניף וסטטוס.

עדכון: `FR-15.3`

- `FR-15.3.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש לערוך את פרטי הכותר ולתקן מטא-דאטה.
- `FR-15.3.2` המערכת תאפשר לספרן הרכש להוציא כותר משירות כאשר כל עותקיו נגרעו, תוך שמירת רישום היסטורי. זו מחיקה רכה, כלומר עדכון סטטוס.

מחיקה: `FR-15.4`

- `FR-15.4.1` המערכת תסיר כותר לצמיתות רק כשנוצר בטעות ואין לו עותקים או השאלות. · עדיפות: **Could**: השגרה היא הוצאה משירות.

FR-16: העברת עותקים בין סניפים · שחקן: ספרן · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן להעביר עותקים בין סניפים ולעקוב אחר ההעברה.

📖 מילון נתונים: ישות **העברה בין-סניפית** · ישות **עותק** (סניף, סטטוס).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-16.1` המערכת תאפשר לספרן לבקש העברת עותק מסניף אחד לאחר עבור חבר או עבור מילוי הזמנה.
- `FR-16.2` המערכת תדרוש אישור מנהל סניף המקור להעברה בטרם ביצועה.
- `FR-16.3` המערכת תעקוב אחר סטטוס ההעברה לפי ערכי המילון ותציג אותו לשני הסניפים.
- `FR-16.4` המערכת תודיע לחבר, בערוץ המועדף עליו, כאשר הפריט שהועבר הגיע לסניף היעד והוא מוכן לאיסוף.
- `FR-16.5` המערכת תאפשר לספרן היעד לאשר את קליטת העותק בהגעתו ולעדכן את מיקומו לסניף היעד.
- `FR-16.6` המערכת תאפשר לספרן סניף המקור לסמן שהעותק יצא לדרך, ותעדכן את סטטוס העותק ל"בהעברה".

הפניות: `FR-16.2` אוכפת את `BR-16` · פעולת האישור עצמה: `FR-18.3` .

FR-17: ניהול אירועים קהילתיים (CRUD) · שחקן: מנהל סניף · עדיפות: Could

המערכת תאפשר למנהל הסניף להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק אירועים קהילתיים.

📖 מילון נתונים: ישות **אירוע** · ישות **הרשמה לאירוע**.

> מיפוי ממסמך האפיון: 17.1→`FR-17.3.2` , `FR-17.3.1`→17.2 · `FR-17.1.1`
> 17.4→`FR-17.3.3` · 17.3→`FR-17.2.1`.

הוספה: `FR-17.1`

- `FR-17.1.1` המערכת תאפשר למנהל הסניף ליצור אירוע עם שם, תאריך, שעה, חדר וקיבולת מרבית.

צפייה: `FR-17.2`

- `FR-17.2.1` המערכת תציג למנהל הסניף את רשימת הנרשמים ורשימת ההמתנה לכל אירוע.

עדכון: `FR-17.3`

- `FR-17.3.1` המערכת תאפשר למנהל הסניף לערוך את פרטי האירוע ולהודיע אוטומטית לנרשמים על שינוי מועד או חדר.
- `FR-17.3.2` המערכת תאפשר למנהל הסניף לבטל אירוע ולהודיע אוטומטית לכל הנרשמים על הביטול. הביטול הוא עדכון סטטוס, והרשומה נשמרת.
- `FR-17.3.3` המערכת תאפשר למנהל הסניף לסמן נוכחות של נרשמים בכניסה לאירוע.

מחיקה: `FR-17.4`

- `FR-17.4.1` המערכת תסיר אירוע לצמיתות רק כשנוצר בטעות ואין לו נרשמים.

FR-18: אישור בקשות חריגה בסניף · שחקן: מנהל סניף · עדיפות: Should

המערכת תאפשר למנהל הסניף לאשר או לדחות בקשות חריגה של סניפו.

📖 מילון נתונים: ישות **קנס** (סטטוס "ממתין לאישור מחילה") · ישות **העברה בין-סניפית** (סטטוס, מזהה המאשר).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-18.1` עברה ל-`FR-22.2.2`: צפייה בצוות הסניף היא צפייה במשתמשי צוות.
- `FR-18.2` המערכת תאפשר למנהל הסניף לאשר או לדחות בקשות מחילת קנס מעל 10₪ שהעלה ספרן, תוך רישום החלטה.
- `FR-18.3` המערכת תאפשר למנהל הסניף לאשר או לדחות בקשות העברה בין-סניפית מסניפו.
- `FR-18.4` המערכת תציג למנהל הסניף את כל הבקשות הממתינות של סניפו, לפי מועד הבקשה.
- `FR-18.5` **(חריג)** המערכת לא תאפשר למנהל סניף לאשר בקשה של סניף אחר.

הפניות: `FR-18.2` אוכפת את `FR-18.3` · `BR-13` אוכפת את `BR-16`.

FR-19: דוח פריטים באיחור לסניף · שחקן: מנהל סניף · עדיפות: Should

המערכת תפיק למנהל הסניף דוח פריטים באיחור בסניפו.

📖 מילון נתונים: ישות **השאלה** (סטטוס "באיחור", מועד החזרה) · ישות **חבר** (טלפון, ערוץ מועדף) · ישות **קנס**.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-19.1` עברה ל-`NFR-22` (דוח תנועות יומי הוא אחד מהדוחות של מערכת הדוחות).
- `FR-19.2` המערכת תפיק למנהל הסניף רשימת פריטים באיחור בסניפו, ממוינת לפי מספר ימי איחור.
- `FR-19.3` עברה ל-`NFR-22` (דוח מלאי חסרים, אבודים ופגומים).
- `FR-19.4` המערכת תציג בכל שורה את שם החבר, הטלפון, ערוץ התזכורת המועדף, מספר ימי האיחור והקנס שנצבר.
- `FR-19.5` **(חריג)** המערכת לא תציג למנהל סניף פריטים באיחור של סניף אחר.

הפניות: זמן ההפקה: `NFR-16` · הגרסה האוטומטית של הדוח, הנשלחת כל בוקר: `FR-23.7`.

FR-20: לוח מחוונים רשתי · שחקן: מנהל רשת · עדיפות: Should

המערכת תציג למנהל הרשת לוח מחוונים רשתי.

📖 מילון נתונים: ישויות **השאלה**, **הזמנה**, **חבר**, **הזמנת רכש** (אגרגציה, לא שדות חדשים).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-20.1` המערכת תציג למנהל הרשת לוח מחוונים של תפוצת השאלות לפי סניף ולפי סוג פריט, מתעדכן יומית.
- `FR-20.2` המערכת תפיק למנהל הרשת דוח הפריטים המבוקשים ביותר לתקופה נבחרת (חודש / רבעון / שנה).
- `FR-20.3` המערכת תפיק למנהל הרשת דוח צמיחת חברים חדשים לפי מדרגה ולפי סניף.
- `FR-20.4` המערכת תפיק למנהל הרשת דוח ניצול תקציב הרכש מול ההזמנות שבוצעו לתקופה נבחרת.
- `FR-20.5` המערכת תאפשר למנהל הרשת לייצא כל דוח לקובץ (PDF / Excel) לצורך העברה לגזברות.

> לוח המחוונים הוא **דוח ספציפי אחד**: המסך שאבי ביקש במפורש, גם אם יש בו ארבעה רכיבים.

FR-21: עדכון פרמטרי המדיניות · שחקן: מנהל רשת · עדיפות: Should

המערכת תאפשר למנהל הרשת לעדכן את פרמטרי המדיניות.

📖 מילון נתונים: ישות **פרמטרי מדיניות** (ישות תצורה: עדכון בלבד, ולכן זו אינה דרישת CRUD).

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-21.1` המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את תקופת ההשאלה לכל סוג פריט.
- `FR-21.2` המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את תעריף הקנס היומי ואת תקרת הקנס לפריט.
- `FR-21.3` המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את מדרגות החברות, דמי המנוי ומכסות ההשאלה של כל מדרגה.
- `FR-21.4` המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את מכסות ההזמנות ואת מספר החידושים המרבי.
- `FR-21.5` המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את סף החסימה לקנס פתוח ואת סף המחילה של ספרן.

הפניות: כל שינוי כאן הוא שינוי של חוק עסקי (`BR-1`, `BR-2`, `BR-3`, `BR-4`, `BR-6`, `BR-7`, `BR-10`, `BR-13`), והוא נרשם ביומן הביקורת (`NFR-21`) · האם שינוי חל גם על השאלות קיימות: שאלה פתוחה 9.

FR-22: ניהול משתמשי צוות (CRUD) · שחקן: מנהל רשת · עדיפות: Must

המערכת תאפשר למנהל הרשת להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק משתמשי צוות.

📖 מילון נתונים: ישות **משתמש צוות**: כל פעולה מפנה לשם.

> מיפוי ממסמך האפיון: 22.1→`NFR-21` · 22.3→`NFR-7` · 22.2→`FR-22.1.1`, `FR-22.3.1` · 18.1→`FR-22.2.2`.

הוספה: `FR-22.1`

- `FR-22.1.1` המערכת תאפשר למנהל הרשת להוסיף משתמש צוות, להקצות לו תפקיד (ספרן / ספרן רכש / מנהל סניף / מנהל רשת) ולשייכו לסניף.

- `FR-22.1.2` **(חריג)** המערכת לא תיצור משתמש ששם המשתמש שלו כבר קיים, ותציג הודעה.

צפייה: `FR-22.2`

- `FR-22.2.1` המערכת תאפשר למנהל הרשת לחפש ולסנן משתמשי צוות לפי תפקיד, סניף וסטטוס.
- `FR-22.2.2` המערכת תאפשר למנהל הסניף לצפות בחשבונות הספרנים המשויכים לסניפו ובסטטוס פעילותם, ובהם בלבד.

עדכון: `FR-22.3`

- `FR-22.3.1` המערכת תאפשר למנהל הרשת לשנות את התפקיד ואת הסניף של משתמש צוות, והשינוי ייכנס לתוקף בכניסה הבאה.
- `FR-22.3.2` במעבר לסטטוס "לא פעיל", המערכת תחסום את גישת המשתמש ותשמור את הרשומה (מחיקה רכה).

מחיקה: `FR-22.4`

- `FR-22.4.1` המערכת תסיר משתמש צוות לצמיתות רק כשנוצר בטעות ומעולם לא התחבר. · עדיפות: **Could**: השגרה היא "לא פעיל".

FR-23: הריצה הלילית · שחקן: ⏰ זמן · עדיפות: Must

המערכת תריץ מדי לילה תהליך לאיתור איחורים, הנפקת תזכורות ושחרור הזמנות שפגו.

📖 מילון נתונים: ישויות **השאלה**, **הזמנה**, **קנס**, **תזכורת / התראה**.

הטריגר כאן אינו אדם אלא **שעון**: הריצה מתחילה בשעה קבועה בלי שאיש לחץ על כפתור. לכן השחקן הוא ⏰ זמן, והדרישה מנוסחת "המערכת תריץ" ולא "תאפשר ל...". חלק מהשלבים **קוראים** לשער ה-SMS; השער הוא שירות שאנחנו צורכים, לא שחקן.

דרישות מפורטות (SMART):

- `FR-23.1` המערכת תריץ אוטומטית מדי לילה בשעה 02:00 תהליך הסורק את כל ההשאלות הפעילות בכל הסניפים.
- `FR-23.2` המערכת תסמן כל השאלה שעברה את מועד ההחזרה כ"באיחור" ותצבור לה קנס של 1₪ לכל יום איחור, עד תקרת 30₪ לפריט.

- `FR-23.3` המערכת תשלח לחבר תזכורת מקדימה יומיים לפני מועד ההחזרה, בערוץ המועדף עליו.
- `FR-23.4` המערכת תשלח לחבר באיחור תזכורת בערוץ המועדף עליו: SMS דרך שער ה-SMS החיצוני, דוא"ל, או שורה ברשימת שיחות טלפון לספרן.
- `FR-23.5` המערכת תסמן השאלה שעברה 30 יום באיחור כ"אבודה", תחייב את החבר בדמי החלפה ותיצור התראה למנהל הסניף.
- `FR-23.6` המערכת תשחרר אוטומטית כל הזמנה שהמתינה לאיסוף מעל 3 ימי עבודה, תסמן אותה כ"פגה" ותעביר את הפריט לחבר הבא בתור או תחזיר אותו למדף (כולל `FR-12.3` לשעבר).
- `FR-23.7` המערכת תפיק בכל בוקר דוח איחורים מסכם לכל מנהל סניף, ותשלח אותו לתיבת הדוא"ל שלו.

הפניות: `FR-23.2` אוכפת את `FR-23.5` · `BR-3` אוכפת את `FR-23.6` · `BR-9` אוכפת את `BR-8` · ההחזרה האוטומטית של פריט דיגיטלי (`FR-6.1`) מתבצעת בריצה זו · כישלון שער ה-SMS: `NFR-15` · רשימת שיחות הטלפון: שאלה פתוחה 3.

FR-24: ניהול ספקים (CRUD) · שחקן: ספרן רכש · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק ספקים. *(נוספה: נגזרת ממילון הנתונים, ישות ספק)*

📖 מילון נתונים: ישות **ספק**: כל פעולה מפנה לשם.

הוספה: `FR-24.1`

- `FR-24.1.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף ספק עם שדות החובה שבמילון; שם ספק כפול ייחדה.

צפייה: `FR-24.2`

- `FR-24.2.1` המערכת תציג לספרן הרכש את פרטי הספק ואת הזמנות הרכש שבוצעו מולו.

עדכון: `FR-24.3`

- `FR-24.3.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש לעדכן את פרטי הספק, כולל כתובת ממשק ה-API.

- `FR-24.3.2` המערכת תאפשר לספרן הרכש להעביר ספק לסטטוס "לא פעיל", ולא תאפשר ליצור מולו הזמנות רכש חדשות.

מחיקה: `FR-24.4`

- `FR-24.4.1` המערכת תסיר ספק לצמיתות רק כשאין מולו אף הזמנת רכש. · עדיפות: **Could**.

FR-25: ניהול סניפים (CRUD) · שחקן: מנהל רשת · עדיפות: Should

המערכת תאפשר למנהל הרשת להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק סניפים. *(נוספה: נגזרת ממילון הנתונים, ישות סניף)*

📖 מילון נתונים: ישות **סניף**: כל פעולה מפנה לשם.

הוספה: `FR-25.1`

- `FR-25.1.1` המערכת תאפשר למנהל הרשת להוסיף סניף עם שם, כתובת, שעות פעילות ומנהל סניף.

צפייה: `FR-25.2`

- `FR-25.2.1` המערכת תציג את רשימת הסניפים, שעות הפעילות ומנהל כל סניף.

עדכון: `FR-25.3`

- `FR-25.3.1` המערכת תאפשר למנהל הרשת לעדכן את שעות הפעילות ואת מנהל הסניף, והשינוי ישתקף בקטלוג המקוון תוך 5 שניות.

מחיקה: `FR-25.4`

- `FR-25.4.1` המערכת תסיר סניף לצמיתות רק כשאין בו עותקים, משתמשי צוות או השאלות. · עדיפות: **Could**.

FR-26: ניהול עותקים (CRUD) · שחקן: ספרן רכש · עדיפות: Should

המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף, לצפות, לעדכן ולמחוק עותקים של כותר. *(פוצלה מ-`FR-15.3`)*

📖 מילון נתונים: ישות **עותק**: כל פעולה מפנה לשם.

הוספה: `FR-26.1`

- `FR-26.1.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף עותק לכותר קיים ולשייך אותו לסניף ולמיקום מדף; ברקוד כפול יידחה.

צפייה: `FR-26.2`

- `FR-26.2.1` המערכת תציג לספרן הרכש את פרטי העותק, הסטטוס הנוכחי והסניף שבו הוא מוצב.

עדכון: `FR-26.3`

- `FR-26.3.1` המערכת תאפשר לספרן הרכש לעדכן את מיקום המדף ואת המצב הפיזי של העותק.
- `FR-26.3.2` המערכת תאפשר לספרן הרכש לגרוע עותק ממחזור ההשאלות; הגריעה היא עדכון סטטוס ל"נגרע", והרשומה נשמרת.

מחיקה: `FR-26.4`

- `FR-26.4.1` המערכת תסיר עותק לצמיתות רק כשנרשם בטעות ואין לו השאלות. · עדיפות: **Could**.

FR-27: דירוג וביקורות · שחקן: חבר · עדיפות: Won't

המערכת תאפשר לחבר לדרג פריטים ולכתוב עליהם ביקורת.

יפורט כשיתוכנן. הבקשה של תומר ("כמו בגודריידס") נפסלה במודע לגרסה הראשונה (מסמך האפיון, סעיף 6.1). היא נשארת כאן עם מזהה קבוע, בלי פירוט SMART, בלי סיפור ובלי תרחיש.

3.3 חוקים עסקיים

חוק עסקי הוא החלטה של **הארגון**: מי מוסמך, מה מותר, מתי ובאילו תנאים. הוא נכון גם בלי שום מערכת. **מקור:** קיים (היה בארגון לפנינו) · הוכרע בניתוח (הארגון הכריע כשהשאלנו) · חדש (התהליך החדש מביא אותו). **בעלים:** מי שמוסמך לשנות את החוק. לפי תיאור הארגון,

הכללים הרוחביים (תקופות השאלה, תעריפי קנסות, מדרגות חברות) נקבעים בידי **מנהל הרשת**, והאירועים המקומיים בידי **מנהל הסניף**.

מזהה	החוק העסקי	מקור	בעלים	נאכף ע"י
BR-1	מכסת ההשאלה המרבית בו-זמנית נקבעת לפי מדרגת החברות: רגיל עד 5 פריטים, סטודנט עד 8, גמלאי עד 6.	קיים	מנהל הרשת	FR-8.3
BR-2	תקופת ההשאלה נקבעת לפי סוג הפריט: ספר 21 יום; ספר שמע, משחק קופסה וכתב-עת 7 ימים; פריט דיגיטלי 14 יום.	קיים (הדיגיטלי: חדש)	מנהל הרשת	FR-6.1 · FR-8.2
BR-3	קנס איחור מצטבר בשיעור 1₪ לכל יום איחור לפריט, עד תקרה של 30₪ לפריט.	קיים (התקרה: חדש)	מנהל הרשת	FR-9.2 · FR-23.2
BR-4	לא ניתן להשאיל, להזמין או לחדש לחבר בעל קנס פתוח מעל 30₪.	חדש	מנהל הרשת	FR-3.1 · FR-8.4 · FR-4.3 · FR-6.3
BR-5	לא ניתן להשאיל פריט לחבר שהגיע למכסת ההשאלות המרבית שלו.	קיים	מנהל הרשת	FR-8.3
BR-6	ניתן לחדש השאלה עד פעמיים, ורק אם אין הזמנה ממתינה לאותו כותר.	חדש	מנהל הרשת	FR-4.2 · FR-4.1
BR-7	חבר יכול להחזיק עד 5 הזמנות פעילות בו-זמנית.	חדש	מנהל הרשת	FR-3.2
BR-8	פריט מוזמן שהגיע נשמר בהמתנה לאיסוף עד 3 ימי עבודה; לאחר מכן ההזמנה פגה והפריט עובר לממתין הבא או חוזר למדף.	הוכרע בניתוח (הצעה מראיון מנהל סניף צפון, דנה שפירא; אומצה כמדיניות רשת)	מנהל הרשת	FR-3.4 · FR-23.6
BR-9	השאלה שעברה 30 יום באיחור מסומנת כאבודה, והחבר מחויב בדמי החלפה השווים למחיר הפריט בתוספת 25₪ דמי טיפול.	חדש (היום "אין נוהל אחיד")	מנהל הרשת	FR-13.1 · FR-23.5
BR-10	דמי המנוי השנתיים: רגיל 80₪, סטודנט 40₪, גמלאי ללא תשלום. חברות בתוקף שנה מתאריך התשלום.	קיים	מנהל הרשת	FR-11.1.2 · FR-11.3.2

מזהה	החוק העסקי	מקור	בעלים	נאכף ע"י
BR-11	רק חבר עם מנוי בתוקף ובסטטוס פעיל רשאי להשאיל, להזמין או לחדש.	קיים	מנהל הרשת	FR-3.1 · FR-4.5 · FR-6.3
BR-12	חבר מושעה אינו רשאי להשאיל, להזמין או להירשם לאירוע, אך רשאי לשלם קנסות.	חדש	מנהל הרשת	FR-11.3.4 · FR-4.5 · FR-7.5 · FR-5.2
BR-13	מחילת קנס עד 10₪ מותרת לספרן תוך רישום סיבה; מחילה מעל 10₪ מחייבת אישור מנהל סניף.	הוכרע בניתוח (מנהל הרשת, בעקבות המחלוקת בין ראיון רונית לראיון אבי)	מנהל הרשת	FR-10.3 · FR-18.2
BR-14	פריט דיגיטלי מוחזר אוטומטית בתום 14 יום וללא קנס; חבר יכול להחזיק עד 3 פריטים דיגיטליים בו-זמנית.	חדש	מנהל הרשת	FR-6.1 · FR-6.2
BR-15	משחקי קופסה וספרי עיון ניתנים להשאלה אך אינם ניתנים לחידוש.	קיים	מנהל הרשת	FR-4.4
BR-16	העברה בין-סניפית מותרת רק בין סניפי הרשת ומחייבת אישור מנהל סניף המקור.	הוכרע בניתוח (בעקבות ראיון דנה: "שלפחות זה יעבור אישור שלי")	מנהל הרשת	FR-16.2 · FR-18.3
BR-17	הרשמה לאירוע מותרת רק לחברים בסטטוס פעיל, ורק כל עוד לא מוצתה קיבולת האירוע.	חדש	מנהל סניף	FR-7.2
BR-18	קטין מתחת לגיל 16 יירשם כחבר רק באישור אפוטרופוס מתועד.	הוכרע בניתוח	מנהל הרשת	FR-11.1.4

כל החוקים בקטלוג מוכרעים. מה שמסמך האפיון השאיר פתוח (מה עושים עם חבר שמזמין ולא אוסף, מה קורה לפריט "אבוד" שחזר, איך מתייחסים למדרגת "ילד") **אינו** חוק בקטלוג: הוא מחכה בסעיף 3.5 להכרעה של הבעלים. חוק שהוכנס לקטלוג לפני שהארגון הכריע הוא המצאה.

3.4 דרישות לא-פונקציונליות

מזהה	קטגוריה	הדרישה, והמדד שלה	איך נבדוק
NFR-1	ביצועים ועומס	תוצאות חיפוש בקטלוג המקוון יוחזרו תוך ≤ 3 שניות ב-95% מהבקשות.	בדיקת עומס של 1,000 חיפושים מגוונים (שם, מחבר, ISBN, סינונים); מודדים את האחוזון ה-95 של זמן התגובה.
NFR-2	ביצועים ועומס	כל פעולת השאלה או החזרה בדלפק תושלם תוך ≤ 2 שניות מרגע סריקת הברקוד.	מודדים 50 השאלות והחזרות בסניף המרכזי בשעת העומס (17:00), מהסריקה ועד הצגת האישור.
NFR-3	זמינות ואמינות	המערכת תהיה זמינה לפעולות דלפק לפחות 99.5% משעות הפעילות של הסניפים.	ניטור רציף בשעות הפעילות שבישות **סניף**; חישוב אחוז הזמינות בסוף כל חודש.
NFR-4	זמינות ואמינות	הקטלוג המקוון והשירות העצמי יהיו זמינים 24/7 ברמת זמינות ≤ 99% חודשית.	ניטור חיצוני הפונה לקטלוג כל 5 דקות; חישוב חודשי.
NFR-5	ביצועים ועומס	המערכת תתמוך ב-300 משתמשים מקוונים במקביל וב-40 פעולות דלפק בדקה, בלי לחרוג מ-NFR-1 ו-NFR-2.	בדיקת עומס המדמה 300 חברים מחוברים ו-40 סריקות בדקה, ובמקביל מודדת את זמני NFR-1 ו-NFR-2.
NFR-6	מדרגיות	המערכת תנהל לפחות 110,000 פריטים ו-14,000 חברים, ותגדל עד 250,000 פריטים ו-25,000 חברים בלי שינוי ארכיטקטורה.	בדיקת נפח: טוענים 250,000 פריטים ו-25,000 חברים מדומים ומריצים שוב את בדיקות NFR-1 ו-NFR-2.
NFR-7	אבטחה ופרטיות	המערכת תאכוף בקרת גישה מבוססת-תפקיד לכל פעולה: 0 פעולות מחוץ להרשאת התפקיד יצליחו (כולל FR-22.2 לשעבר).	לכל אחד מארבעת התפקידים מנסים כל פעולה שאינה בהרשאתו; כל הניסיונות חייבים להיחסם.
NFR-8	אבטחה ופרטיות	סיסמאות צוות יישמרו בהצפנה חד-כיוונית (hash) בלבד; חשבון יינעל לאחר 5 ניסיונות כניסה כושלים.	סקירת מסד הנתונים: אין שדה סיסמה גלוי · 5 כניסות כושלות ברצף לאותו חשבון, והשישית נחסמת.

מזהה	קטגוריה	הדרישה, והמדד שלה	איך נבדוק
NFR-9	אבטחה ופרטיות	המערכת לא תאחסן פרטי כרטיס אשראי; כל סליקה מקוונת תתבצע דרך שער תשלום חיצוני בתקן PCI-DSS.	סקירת הסכמה והיומנים: אין שדה מספר כרטיס (ראו ישות **תשלום**) · אישור התקן מהשער.
NFR-10	אבטחה ופרטיות	היסטוריית ההשאלות המפורטת של חבר תימחק תוך 24 חודשים, וחבר יוכל לבטל את שמירת ההיסטוריה.	יוצרים השאלות בתאריך מדומה של 25 חודשים אחורה ומוודאים שנמחקו אחרי הריצה הלילית · חבר מבטל שמירה, ו-FR-2.5 מפסיקה להציג.
NFR-11	שמישות וממשק	ספרן חדש יבצע השאלה והחזרה תקינות לאחר ≥ 2 שעות הדרכה; כל פעולת דלפק שגרתית תושלם בעד 4 קליקים. **אין מקור:** אף בעל עניין לא ביקש אותה (שאלה פתוחה 13).	שלושה ספרנים חדשים, שעתיים הדרכה, ואז 10 פעולות דלפק כל אחד: 0 שגיאות · ספירת קליקים בכל פעולה.
NFR-12	שמישות וממשק	ממשק החבר יעמוד ב-WCAG 2.1 רמה AA, יתמוך בכיווניות RTL ובהגדלת גופן עד 200% בלי אובדן תוכן.	סריקה בכלי נגישות אוטומטי + מעבר ידני על כל מסכי החבר בהגדלה של 200%.
NFR-13	שמישות וממשק	ממשק החבר יהיה זמין בעברית, בערבית וברוסית, וההחלפה בין השפות לא תנתק את החבר מחשבונו. **אין מקור:** אף בעל עניין לא ביקש אותה (שאלה פתוחה 14).	מעבר בין שלוש השפות בכל אחד ממסכי החבר, בלי יציאה מהחשבון.
NFR-14	זמינות ואמינות	גיבוי מלא מדי לילה; זמן השבתה מרבי (RTO) ≤ 4 שעות; אובדן נתונים מרבי (RPO) ≤ 24 שעות.	תרגיל שחזור רבעוני מהגיבוי האחרון, עם מדידת זמן השחזור והשוואת הנתונים.
NFR-15	זמינות ואמינות	קריאה שנכשלה לשער SMS או לספק תנוסה שוב עד 3 פעמים; בכישלון מתמשך תירשם ביומן ותוצג התראה לצוות, בלי שהתהליך יקרוס.	משביתים את שער ה-SMS המדומה באמצע ריצה לילית: 3 ניסיונות, רישום, התראה, והריצה ממשיכה לחבר הבא.
NFR-16	ביצועים ועומס	כל דוח ניהולי יופק ויוצג תוך ≤ 10 שניות עבור טווח של עד 12 חודשים.	מפיקים כל דוח (FR-19, NFR-22, FR-20) על נתוני 12 חודשים ומודדים.

מזהה	קטגוריה	הדרישה, והמדד שלה	איך נבדוק
NFR-17	ביצועים ועומס	עדכון זמינות של פריט (השאלה, החזרה, העברה) ישתקף בכל שלושת הסניפים תוך ≤ 5 שניות.	משאילים בסניף צפון ומודדים את הזמן עד שהקטלוג בסניף דרום מראה את השינוי.
NFR-18	אילוצים טכניים ואילוצי פרויקט	כל נתוני המערכת יאוחסנו בשרתים הממוקמים פיזית בישראל.	בדיקת חוזה האירוח ומיקום השרתים, באישור מחלקת ה-IT העירונית.
NFR-19	אבטחה ופרטיות	חבר בשירות העצמי ינותק אוטומטית לאחר 15 דקות בלי פעילות.	משאירים חשבון פתוח בלי פעילות; בדקה ה-16 כל פעולה מחזירה למסך הכניסה.
NFR-20	אילוצים טכניים ואילוצי פרויקט	ממשק החבר יפעל בשתי הגרסאות האחרונות של הדפדפנים הנפוצים ובמכשירים ברוחב מסך ≥ 320 פיקסלים.	הרצת מסלולי החבר המרכזיים (חיפוש, הזמנה, חידוש, תשלום) בכל דפדפן וברוחב 320.
NFR-21	אבטחה ופרטיות	כל פעולה רגישה (מחילת קנס, שינוי מדיניות, שינוי הרשאה, מחיקת רשומה) תירשם ביומן הביקורת עם מזהה המשתמש וחותם זמן; 100% מהפעולות נרשמות, ו-0 רשומות יומן ניתנות לעריכה. (FR-22.3 לשעבר)	מבצעים 20 פעולות רגישות ומוודאים שכל ה-20 ביומן · ניסיון לערוך רשומת יומן חייב להיכשל.
NFR-22	שמישות וממשק	**מערכת דוחות** למנהלי הסניף והרשת, מעבר לדוחות FR-19 ו-FR-20: לפחות דוח תנועות השאלה והחזרה יומי לסניף ודוח מלאי חסרים, אבודים ופגומים לסניף (FR-19.1 ו-FR-19.3 לשעבר); כל דוח ניתן לסינון לפי סניף וטווח תאריכים ולייצוא ל-PDF ול-Excel.	בהשקה: שני הדוחות קיימים, וכל דוח בקטלוג הדוחות נבדק לסינון, לייצוא ולזמן ההפקה של NFR-16.

למה דוחות כ-NFR? כשיש למערכת דוחות רבים, לא מפרטים כל אחד כדרישה פונקציונלית. הדוחות החשובים (FR-20, FR-19) הם דרישות פונקציונליות, וכל השאר נכנסים ל"מערכת דוחות" אחת עם מדד.

3.5 שאלות פתוחות

מה שטרם הוכרע לא ממציאים: מתעדים עם בעלים וסטטוס. שאלות 10–12 נסגרו בניתוח, והן נשארות בטבלה כדי שיהיה ברור איפה ההכרעה.

#	השאלה	מקור	בעלים	סטטוס
1	**no-show חוזר בהזמנות:** חבר שמזמין שוב ושוב ואינו אוסף. לצבור "נקודות שווא", לחסום, או להתעלם?	מסמך האפיון 6.4 (שאלה 5) · ראיון דנה	מנהל הרשת	פתוח · כשיוכרע ייכנס לקטלוג כחוק עסקי, ותיכתב דרישה אוכפת
2	**הצעות רכש מהציבור:** איך חבר או ספרן מגיש הצעה (במערכת או ישירות לספרן הרכש)? ומה מגבלת הכמות שתמנע הצפה? `FR-14.5` מרכזת הצעות, אך אין דרישה להגשתן.	ראיון יעקב · מסמך האפיון 6.4 (שאלה 6)	ספרן הרכש (יעקב) מול מנהל הרשת	פתוח · אם ההגשה תהיה במערכת, תיווסף דרישה חדשה לחבר
3	**ערוץ תזכורת טלפוני:** האם "רשימת שיחות לספרן" (`FR-23.4`) היא פלט לגיטימי של הריצה הלילית, או שהיא סותרת את מטרת האוטומציה?	ראיונות רונית ומרים מול מנהל הרשת · מסמך האפיון 6.4 (שאלה 4)	מנהל הרשת	פתוח · עד ההכרעה `FR-23.4` כוללת את הרשימה
4	**מקרי קצה בזמינות:** פריט שאבד אחרי ששובץ להזמנה: למי עובר התור? עותק "בהעברה" שמוזמן בו-זמנית בסניף המקור?	מסמך האפיון 6.4 (שאלה 7)	מנהל הרשת	פתוח
5	**אפוטרופוס של קטין:** איך מתעדים ומאמתים את הסכמת האפוטרופוס לאורך זמן (`BR-18`)?	מסמך האפיון 6.4 (שאלה 8)	מנהל הרשת	פתוח · `FR-11.1.4` דורשת את האישור בהרשמה בלבד
6	**מדרגת "ילד":** מופיעה במילון, אבל ל-`BR-1` ול-`BR-10` אין לה מכסה ודמי מנוי.	ניתוח: סתירה בין המילון לחוקים	מנהל הרשת	פתוח · עד ההכרעה לא ניתן לרשום חבר במדרגה זו
7	**מהו "ספר עיון"?** `BR-15` אוסר לחדש ספרי עיון, אבל "ספר עיון" אינו ערך של סוג פריט במילון. האם זה נושא, סוג חדש, או סימון על הכותר?	ניתוח: `BR-15` מול ישות כותר	ספרן הרכש מול מנהל הרשת	פתוח · משפיע על `FR-4.4` ועל המילון
8	**פריט "אבוד" שחזר:** האם מבטלים את דמי ההחלפה, מחזירים כסף ששולם, ומחזירים את העותק ל"זמין"?	ניתוח: `BR-9` מול `FR-9`	מנהל הרשת	פתוח

#	השאלה	מקור	בעלים	סטטוס
9	**שינוי מדיניות:** האם שינוי בתקופת השאלה או בתעריף (FR-21) חל גם על השאלות פתוחות, או רק על חדשות?	ניתוח: FR-21	מנהל הרשת	פתוח
10	**מדיניות קנסות, קשיחות מול סלחנות.**	ראיונות רונית ואבי · מסמך האפיון 6.4 (שאלה 1)	מנהל הרשת	נסגר: הוכרע כ- BR-13
11	**דיגיטל-קודם מול נגישות לגמלאים.**	ראיונות אבי, רונית ומרים · מסמך האפיון 6.4 (שאלה 2)	מנהל הרשת	נסגר: הדלפק נשאר ערוץ מלא (– FR-8 FR-13), וחבר בוחר ערוץ תזכורת טלפוני (FR-2.4)
12	**היקף ההעברות הבין-סניפיות.**	ראיונות דנה ואבי · מסמך האפיון 6.4 (שאלה 3)	מנהל הרשת	נסגר: התניה באישור מנהל סניף המקור (BR-16); הגבלת כמות לא נדרשה
13	**מי ביקש את NFR-11 ?** ספרן חדש עובד בדלפק אחרי שעתיים הדרכה, וכל פעולה בעד 4 קליקים: את זה לא העלו באף ראיון ולא בטבלת בעלי העניין. מי קבע את המדד, ולמה?	ניתוח: NFR בלי מקור	מנהל סניף	פתוח · עד האימות אין לה סיפור; אם לא תאומת, תצא מהמסמך
14	**מי ביקש את NFR-13 ?** עברית, ערבית ורוסית: אף ראיון ואף בעל עניין לא הזכיר שפות. האם יש בקהל החברים מי שזקוק להן?	ניתוח: NFR בלי מקור	מנהל הרשת	פתוח · עד האימות אין לה סיפור; אם לא תאומת, תצא מהמסמך

---

4. סיפורי משתמש

אותן יכולות של מסמך הדרישות, בפורמט השני: "כ**[תפקיד]** אני רוצה **[יכולת]** כדי **[ערך]**", תנאי קבלה בני-בדיקה, ועדיפות MoSCoW **זהה** לעדיפות הדרישה שהסיפור מכסה.

- **כל דרישה מכוסה בסיפור**, פונקציונלית ולא-פונקציונלית, למעט דרישה שסומנה Won't . אין מספר יעד של סיפורים, וסיפור אחד יכול לכסות כמה דרישות.

- **כל CRUD מתפרק לארבעה סיפורים**, אחד לכל פעולה (כאן: חברים, כותרים, עותקים, ספקים, אירועים, משתמשי צוות, סניפים).
- **המספור עצמאי**: הסיפורים מסודרים לפי מסע השחקן (חבר ← דלפק ← רכש ← מנהל סניף ← מנהל רשת ← ⏰ NFR), לא לפי מספרי הדרישות. הקשר בין סיפור לדרישה חי בטבלת העקיבות (4.11).

4.1 החבר

US-1 · למצוא פריט ולדעת באיזה סניף הוא זמין · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **לחפש פריט בקטלוג באינטרנט ולראות באיזה סניף הוא זמין**, כדי **שלא אבוא פיזית רק כדי לבדוק אם הספר קיים**."

תנאי קבלה:

- אפשר לחפש לפי שם, מחבר, נושא, סוג פריט או ISBN, ותוצאות מוצגות תוך 3 שניות.
- לכל תוצאה מוצג מספר העותקים הזמינים בכל אחד משלושת הסניפים.
- אפשר לסנן לפי סניף, סוג פריט ו"זמין כעת", ולמיין לפי רלוונטיות, שנה או שם.
- פריט שאינו זמין מסומן ככזה שאפשר להזמין, עם מספר הממתינים בתור.

מקור: ראיון תומר ("אני רוצה קטלוג באינטרנט, לראות אם הוא זמין ובאיזה סניף") · מקביל ל-`FR-1` · קשור ל-`NFR-1`.

US-2 · להזמין פריט מושאל ולדעת איפה אני בתור · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **להזמין מהטלפון פריט שמושאל כרגע ולראות את מקומי בתור**, כדי **שלא אסתמך על פתק שנתלה על לוח שעם**."

תנאי קבלה:

- הזמנה אפשרית רק לחבר כשיר להשאלה (מנוי בתוקף, סטטוס פעיל, קנס פתוח עד 30₪).
- החבר בוחר סניף איסוף מבין שלושת הסניפים, ונכנס לסוף התור.
- ניסיון להחזיק יותר מ-5 הזמנות פעילות נדחה עם הודעה.
- כשהפריט מגיע, החבר מקבל הודעה בערוץ המועדף עליו, והפריט נשמר לו 3 ימי עבודה.
- אפשר לבטל הזמנה פעילה, והמקום עובר לממתין הבא.

מקור: ראיון תומר ("שאכנס לתור ואדע איפה אני עומד") + ראיון רונית (לוח השעם) · מקביל ל- `FR-3` *· אוכף את* `BR-8` *,* `BR-7` *.*

US-3 · לחדש השאלה בלי לבוא לספרייה · Should

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **לחדש השאלה מהטלפון**, כדי **שלא אגיע לספרייה רק כדי להאריך את מועד ההחזרה**."

תנאי קבלה:

- חידוש מאריך את מועד ההחזרה ב-21 יום.
- אותה השאלה מתחדשת לכל היותר פעמיים.
- חידוש נחסם, עם הסבר, כשיש לפריט הזמנה ממתינה, כשהפריט באיחור, או כשיש לחבר קנס פתוח מעל ₪30.
- משחק קופסה וספר עיון אינם ניתנים לחידוש.

מקור: ראיון תומר ("לחדש השאלה בטלפון בלי לבוא") · מקביל ל- `FR-4` *· אוכף את* `BR-15` *,* `BR-6` *.*

US-4 · להשאיל ספר דיגיטלי שחוזר לבד · Could

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **להשאיל ספר דיגיטלי או ספר שמע ישר לטלפון**, כדי **שיחזור לבד בסוף התקופה בלי קנסות**."

תנאי קבלה:

- ההשאלה ל-14 יום, וההחזרה אוטומטית ובלי קנס.
- לא יותר מ-3 פריטים דיגיטליים מושאלים בו-זמנית.
- כשאין רישיון פנוי, ההשאלה נדחית ומוצעת הזמנה.

מקור: ראיון תומר ("שאשאיל e-book... וזה יחזור לבד אחרי שבועיים") · מקביל ל- `FR-6` *· אוכף את* `BR-14` *.*

US-5 · לראות מה מושאל אצלי ומה אני חייב · Should

> "כ**חבר**, אני רוצה **לראות במקום אחד את ההשאלות, ההזמנות והקנסות שלי**, כדי **שלא אעמוד בתור רק כדי לשאול "כמה אני חייב?"**."

תנאי קבלה:

- מוצגות כל ההשאלות הפעילות ותאריך ההחזרה של כל אחת.
- מוצגות כל ההזמנות הפעילות ומיקום החבר בתור לכל אחת.
- מוצגים יתרת הקנס הפתוחה ופירוט הקנסות.
- היסטוריית ההשאלות מוצגת לשנתיים אחורה, ואינה מוצגת לחבר שביטל את שמירתה.

מקור: ראיון רונית ("כל אחד גם רוצה שאבדוק לו כמה הוא חייב, מתי צריך להחזיר") + ראיון מרים · מקביל ל- `FR-2.1` *–* `FR-2.3` *,* `FR-2.5` *,* `FR-2.6` *.*

US-6 · שהתזכורות יגיעו אליי בטלפון · Should

> "כ**חבר גמלאי**, אני רוצה **שהתזכורות יגיעו אליי בשיחת טלפון ולא ב-SMS**, כדי **שאדע בזמן שצריך להחזיר, בלי טלפון חכם**."

תנאי קבלה:

- אפשר לבחור ערוץ תזכורת מועדף מבין SMS, דוא"ל וטלפון.
- אפשר לעדכן טלפון, דוא"ל וכתובת.
- הבחירה חלה על כל התזכורות וההודעות שהמערכת מנפיקה לחבר.

מקור: ראיון מרים ("אל תשלחו לי הודעות בטלפון החכם... אני רוצה שיתקשרו אליי") · מקביל ל- `FR-2.4` *· שני סיפורים על אותה דרישה (US-5, US-6), משני תפקידים שונים.*

US-7 · לשלם קנס באשראי מהבית · Should

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **לשלם קנס בכרטיס אשראי באינטרנט**, כדי **שלא אצטרך מזומן ותור בדלפק**."

תנאי קבלה:

- התשלום עובר דרך שער תשלום חיצוני ומאושר תוך 5 שניות; פרטי הכרטיס אינם נשמרים אצלנו.
- יתרת הקנס מתעדכנת מיד, וחסימות שנבעו מהקנס מוסרות.
- קבלה דיגיטלית נשלחת בדוא"ל תוך דקה.
- אפשר לשלם חלק מהיתרה.
- חיוב שנדחה אינו משנה את היתרה, וסיבת הדחייה מוצגת.

מקור: ראיון תומר ("לשלם קנס באשראי online") · מקביל ל- `FR-5` *· קשור ל-* `NFR-9` .

US-8 · להירשם לבד לשעת סיפור · Could

> "כ**חבר**, אני רוצה **להירשם לאירוע בספרייה בעצמי**, כדי **שלא אצטרך להגיע ולהירשם ברשימה על דף**."

תנאי קבלה:

- מוצגים האירועים הקרובים בכל הסניפים, עם תאריך, סניף וקיבולת פנויה.
- הרשמה מתקבלת כל עוד יש מקום, ומגיע אישור הרשמה.
- כשהאירוע מלא, החבר נכנס לרשימת המתנה ומקבל הודעה אם התפנה מקום.
- אפשר לבטל הרשמה עד 24 שעות לפני האירוע.
- חבר מושעה אינו יכול להירשם.

מקור: ראיון דנה ("ושחבר יירשם לבד") · מקביל ל- `FR-7` *· אוכף את* `BR-17` .

4.2 הספרן בדלפק

US-9 · השאלה בדלפק בסריקה אחת · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **להשאיל פריט בסריקת כרטיס וברקוד, בלי להקליד ובלי פתק נייר**, כדי **שהתור של חמש אחר הצהריים יזוז**."

תנאי קבלה:

- סריקת כרטיס החבר וברקוד הפריט מספיקה כדי לפתוח השאלה.
- מועד ההחזרה נקבע אוטומטית לפי סוג הפריט.

- השאלה נחסמת, עם הסיבה, כשהחבר הגיע למכסה, כשיש לו קנס פתוח מעל 30₪, או כשמנויו אינו בתוקף.
- אישור השאלה עם מועדי ההחזרה מופק תוך 2 שניות, להדפסה או לדוא"ל.
- הדלפק זמין לפחות 99.5% משעות הפעילות של הסניף, לפי ניטור רציף וחישוב חודשי.

מקור: ראיון רונית ("אני עושה הכל בהקלדה ידנית, וזה נצח") · מקביל ל- `FR-8` *ול-* `NFR-3` *· אוכף את* `BR-11` *,* `BR-5` *,* `BR-4` *,* `BR-1` *· קשור ל-* `NFR-2` *.*

US-10 · שהמערכת תזהה לבד פריט מוזמן שחזר · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **שבהחזרה המערכת תזהה לבד שהפריט מוזמן ותודיע לחבר**, כדי **שאף פתק לא ייפול מאחורי הארון**."

תנאי קבלה:

- סריקת הברקוד רושמת את ההחזרה ומעדכנת את העותק ל"זמין" תוך 2 שניות.
- קנס איחור מחושב אוטומטית (1₪ ליום) ומשויך לחבר.
- פריט מוזמן מסומן "מיועד לאיסוף", והחבר הבא בתור מקבל הודעה.
- אפשר לסמן פריט שחזר כפגום ולהוציאו ממחזור ההשאלות.
- ברקוד שאין לו השאלה פתוחה מציג אזהרה ואינו משנה את העותק.

מקור: ראיון רונית ("שהמערכת תזהה לבד שהספר שחזר מוזמן... ותודיע לחבר בעצמה") · מקביל ל- `FR-9` *.*

US-11 · לגבות קנס ולתת קבלה · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לגבות קנס במזומן או בכרטיס ולהפיק קבלה ממוספרת**, כדי **שלא יהיו מחלוקות על "שילמתי חצי"**."

תנאי קבלה:

- מוצג פירוט הקנסות של החבר: מקור, תאריך וסטטוס תשלום.
- תשלום במזומן או בכרטיס מעדכן את יתרת החבר מיד.
- כל תשלום מקבל קבלה ממוספרת.

מקור: ראיון מרים ("תנו לי קבלה... אחר כך אמרו לי ששילמתי חצי") · מקביל ל- `FR-10.1` , `FR-10.2` , `FR-10.4` .

US-12 · למחול על קנס במקרה חריג, עם תיעוד · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **למחול על קנס קטן עם סיבה מתועדת, בלי לרוץ למנהל הסניף**, כדי **שאשמור על הקשר עם החברים בלי מחילות "מתחת לשולחן"**."

תנאי קבלה:

- מחילה עד 10₪ מתבצעת מיד, עם סיבה חובה.
- מחילה מעל 10₪ נשלחת לאישור מנהל הסניף, והקנס מסומן "ממתין לאישור מחילה".
- כל מחילה נרשמת ביומן הביקורת עם מזהה הספרן.

מקור: ראיון רונית ("תנו לי אפשרות למחול עם סיבה מתועדת") מול ראיון אבי ("מחילות יהיו חריג מתועד") · מקביל ל- `FR-10.3` *· אוכף את* `BR-13` .

US-13 · לקבל קבלה על כל תשלום · Must

> "כ**חבר גמלאי**, אני רוצה **לקבל קבלה על כל קנס ששילמתי בדלפק**, כדי **שלא יגידו לי אחר כך ששילמתי רק חצי**."

תנאי קבלה:

- כל תשלום בדלפק, במזומן או בכרטיס, מקבל קבלה ממוספרת.
- הקבלה מציגה את הסכום, הקנסות ששולמו והיתרה שנותרה.

מקור: ראיון מרים ("בפעם שעברה שילמתי מזומן ולא קיבלתי כלום") · מקביל ל- `FR-10.2` *· שני סיפורים על אותה דרישה (US-11, US-13): מי שמפעיל את הגבייה הוא הספרן, ומי שרוצה את הקבלה הוא החבר.*

US-14 · שיוותרו לי על קנס במקרה חריג · Must

> "כ**חבר גמלאי**, אני רוצה **שמישהו יוכל לוותר לי על קנס כשאיחרתי כי הייתי מאושפז**, כדי **שלא אשלם קנס מלא על מה שלא היה בשליטתי**."

תנאי קבלה:

- ספרן יכול למחול על קנס עד 10₪ במקום, עם סיבה מתועדת.
- מחילה גבוהה יותר עוברת לאישור מנהל הסניף, ואינה נדחית רק משום שהיא גבוהה.

מקור: ראיון מרים ("אם איחרתי כי הייתי בבית חולים, שיהיה מישהו שיכול לוותר לי על הקנס") · מקביל ל-`FR-10.3` · אוכף את `BR-13`.

US-15 · למסור פריט מוזמן לחבר הנכון · Should

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לראות את הפריטים שמחכים לאיסוף ולמסור כל אחד רק למי שהזמין**, כדי **שהמדף שמאחורי הדלפק לא ייחנק**."

תנאי קבלה:

- מוצגת רשימת הפריטים הממתינים לאיסוף בסניף, לפי סדר הגעה.
- המסירה אפשרית רק לאחר אימות זהות בעל ההזמנה.
- עם המסירה נפתחת השאלה, וההזמנה מסומנת "נאספה".

מקור: ראיון דנה ("פריט שהוזמן ומחכה לאיסוף תופס לי מקום מאחורי הדלפק") · מקביל ל-`FR-12`.

US-16 · לדווח על פריט אבוד או פגום · Should

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לסמן פריט כאבוד או כפגום ולחייב את החבר לפי נוהל אחד**, כדי **שפריט לא "ייעלם" לחודשים בלי שאיש יודע**."

תנאי קבלה:

- סימון "אבוד" יוצר לחבר חיוב בדמי החלפה: מחיר הפריט ועוד 25₪.
- סימון "פגום" מוציא את העותק לצמיתות ממחזור ההשאלות, עם תיאור הנזק.
- מלאי העותקים של הכותר מתעדכן מיד.

מקור: מסמך האפיון, סעיף 2 ("אין נוהל אחיד לחיוב על פריט אבוד") · מקביל ל-`FR-13` · אוכף את `BR-9`.

US-17 · לבקש פריט מסניף אחר · Should

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לבקש העברה של עותק מסניף אחר בשביל חבר שמחכה אצלי**, כדי **שלא אמלא טופס נייר ואחכה לדואר הפנימי**."

תנאי קבלה:

- אפשר לבקש העברה עבור חבר או למילוי הזמנה.
- הבקשה נשלחת לאישור מנהל סניף המקור, ואינה מבוצעת לפני האישור.
- הסטטוס של הבקשה מוצג בשני הסניפים.

מקור: ראיון דנה ("אני צריכה למלא טופס נייר ולחכות לדואר הפנימי") · מקביל ל- `FR-16.1`*–*`FR-16.3` *· אוכף את* `BR-16` *.*

US-18 · לדעת איפה ההעברה ולהודיע לחבר כשהגיעה · Should

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לעדכן שהעותק יצא לדרך ולקלוט אותו כשהגיע**, כדי **שהחבר יקבל הודעה ולא יתקשר לשאול**."

תנאי קבלה:

- ספרן סניף המקור מסמן "בדרך", והעותק עובר לסטטוס "בהעברה".
- ספרן סניף היעד קולט את העותק, והסניף שלו מתעדכן לסניף היעד.
- עם הקליטה החבר מקבל הודעה בערוץ המועדף עליו שהפריט מוכן לאיסוף.

מקור: ראיון דנה ("אני רוצה מעקב סטטוס על כל העברה, והתראה אוטומטית לחבר") · מקביל ל- `FR-16.3`*–*`FR-16.6` *.*

4.3 CRUD החברים (FR-11)

ארבע פעולות, ארבעה סיפורים. "כספרן אני רוצה לנהל חברים" הוא **אפוס**, לא סיפור.

US-19 · לרשום חבר חדש · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לרשום חבר חדש ולתת לו כרטיס באותו ביקור**, כדי **שיוכל להשאיל כבר היום**."

תנאי קבלה:

- הרישום כולל את שדות החובה שבמילון ומדרגת חברות; ת.ז. קיימת נדחית.
- דמי המנוי נגבים לפי המדרגה, ומופקת קבלה.
- מספר חבר וכרטיס עם ברקוד מונפקים תוך דקה.
- קטין מתחת לגיל 16 אינו נרשם בלי אישור אפוטרופוס מתועד.

מקביל ל- `FR-11.1` · *אוכף את* `BR-18` , `BR-10` .

US-20 · לאתר חבר ולראות את הכרטיס שלו · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **למצוא חבר לפי מספר, ת.ז. או שם ולראות את כל מצבו**, כדי **שאענה לו מיד בדלפק**."

תנאי קבלה:

- אפשר לאתר חבר לפי מספר חבר, ת.ז. או שם.
- כרטיס החבר מציג פרטים, מדרגה, תוקף מנוי, השאלות פעילות, הזמנות ויתרת קנס.

מקביל ל- `FR-11.2` .

US-21 · לעדכן פרטים, לחדש מנוי ולשנות מדרגה · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **לעדכן פרטי חבר, לחדש לו מנוי ולשנות לו מדרגה**, כדי **שהמכסה ודמי המנוי שלו יהיו נכונים**."

תנאי קבלה:

- אפשר לעדכן כל פרט מלבד מספר החבר.
- חידוש מנוי גובה את דמי המנוי ומאריך את התפוגה בשנה.
- שינוי מדרגה (למשל לגמלאי) מחייב רישום אסמכתה.

מקביל ל- `FR-11.3.3`–`FR-11.3.1` *· אוכף את* `BR-10`.

US-22 · להשעות חבר, ובמקרה חריג להסיר אותו · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **להשעות חבר בלי למחוק את ההיסטוריה שלו**, כדי **שהשאלות ייחסמו ועדיין אדע מה הוא חייב**."

תנאי קבלה:

- השעיה והפעלה מחדש הן עדכון סטטוס עם סיבה; הרשומה נשמרת.
- חבר מושעה אינו יכול להשאיל, להזמין או להירשם לאירוע, אך יכול לשלם קנסות.
- מחיקה לצמיתות אפשרית רק בטעות, בתום תקופת שמירה או בדרישה חוקית, ולא כשיש השאלה או קנס פתוחים.

מקביל ל- `FR-11.3.4` *ול-* `FR-11.4` *· אוכף את* `BR-12`. *הסיפור Must, אבל* `FR-11.4.1` *(מחיקה לצמיתות) מסומנת* ***Could****: התנאי האחרון הוא זה שיכול לחכות.*

4.4 ספרן הרכש

US-23 · לשלוח הזמנת רכש ישר למערכת של הספק · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לסמן "תזמין 3 עותקים" ושההזמנה תגיע ישר למערכת של הספק**, כדי **שאפסיק לנהל הזמנות בטלפון ובאקסל**."

תנאי קבלה:

- הזמנה כוללת ספק, כותרים, כמויות ותקציב משוער.
- ההזמנה נשלחת לממשק ה-API של הספק, ואישור הקבלה נקלט.
- הסטטוס מוצג ומתעדכן לפי מה שהספק מחזיר.
- לספק בלי ממשק, ההזמנה מופקת כקובץ, והסטטוס מתעדכן ידנית.

מקור: ראיון יעקב ("והמערכת שלנו תשלח את ההזמנה ישר למערכת של הספק") · מקביל ל- `FR-14.3`–`14.1`, `FR-14.6` *· קשור ל-* `NFR-15`.

US-24 · שהמשלוח ייכנס לקטלוג כמעט לבד · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לקלוט משלוח ושהעותקים ייווצרו בקטלוג אוטומטית**, כדי **שלא אקליד כל ספר מחדש, אחד-אחד**."

תנאי קבלה:

- קליטת משלוח יוצרת עותק חדש לכל פריט שהגיע, משויך לכותר ולהזמנה.
- משלוח חלקי מעדכן את ההזמנה ל"התקבלה חלקית".

מקור: ראיון יעקב ("אני צריך להקליד כל ספר מחדש לקטלוג... זה ימים של עבודה") · מקביל ל- `FR-14.4`.

US-25 · לסנן הצעות רכש לפני שהן הופכות להזמנה · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לאשר או לדחות כל הצעת רכש**, כדי **שלא כל בקשה תהפוך אוטומטית להזמנה ואני לא אטבע**."

תנאי קבלה:

- כל ההצעות הממתינות מרוכזות במקום אחד, עם המציע והתאריך.
- רק הצעה מאושרת יכולה להפוך לשורה בהזמנת רכש.
- כל אישור או דחייה נרשמים עם מזהה המאשר.

מקור: ראיון יעקב ("צריך שהצעות רכש יעברו דרכי לאישור") · מקביל ל- `FR-14.5`.

4.5 CRUD הקטלוג (`FR-26`, `FR-15`) והספקים (`FR-24`)

US-26 · להוסיף כותר לקטלוג · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **להוסיף כותר חדש לקטלוג**, כדי **שחברים יוכלו למצוא אותו ולהזמין אותו**."

תנאי קבלה:

- הכותר נשמר עם שדות החובה שבמילון.

- שדה חובה חסר או שגוי מונע את השמירה ומסומן.

מקביל ל- `FR-15.1` .

US-27 · לראות כותר וכל עותקיו · Should

> "**כספרן רכש**, אני רוצה **לראות כותר עם כל עותקיו לפי סניף**, כדי **שאדע אם צריך לרכוש עוד**."

תנאי קבלה:

- מוצגים פרטי הכותר ורשימת עותקיו, עם הסניף והסטטוס של כל עותק.

מקביל ל- `FR-15.2` .

US-28 · לתקן פרטי כותר ולהוציא אותו משירות · Should

> "**כספרן רכש**, אני רוצה **לתקן פרטי כותר ולהוציא משירות כותר שכל עותקיו נגרעו**, כדי **שהקטלוג לא יציג פריטים שאינם קיימים**."

תנאי קבלה:

- אפשר לערוך כל פרט של הכותר.
- הוצאה משירות אפשרית רק כשכל העותקים נגרעו, והרשומה ההיסטורית נשמרת.

מקביל ל- `FR-15.3` .

US-29 · להסיר כותר שנוצר בטעות · Should

> "**כספרן רכש**, אני רוצה **להסיר כותר שהוקלד בטעות**, כדי **שלא יופיע כפילות בקטלוג**."

תנאי קבלה:

- הסרה אפשרית רק לכותר בלי עותקים ובלי השאלות.
- כותר עם היסטוריה אינו נמחק; הוא מוצא משירות (US-28).

מקביל ל- `FR-15.4` *(מסומנת Could: התנאי יכול לחכות, הסיפור לא).*

US-30 · להוסיף עותק לכותר · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **להוסיף עותק לכותר קיים ולשייך אותו לסניף ולמדף**, כדי **שהחברים יראו אותו זמין בסניף הנכון**."

תנאי קבלה:

- העותק נשמר עם ברקוד, סניף ומיקום מדף; ברקוד כפול נדחה.

מקביל ל- `FR-26.1` .

US-31 · לראות איפה עותק נמצא · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לסרוק עותק ולראות את מצבו ומיקומו**, כדי **שאאתר עותקים "נעלמים"**."

תנאי קבלה:

- מוצגים פרטי העותק, הסטטוס הנוכחי והסניף שבו הוא מוצב.

מקביל ל- `FR-26.2` .

US-32 · לעדכן מדף ומצב, ולגרוע עותק · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לעדכן מיקום ומצב של עותק ולגרוע עותק בלוי**, כדי **שהמלאי ישקף את מה שבאמת על המדף**."

תנאי קבלה:

- אפשר לעדכן מיקום מדף ומצב פיזי.
- גריעה מעבירה את העותק ל"נגרע"; הרשומה נשמרת.

מקביל ל- `FR-26.3` .

US-33 · להסיר עותק שנרשם בטעות · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **להסיר עותק שנרשם בטעות**, כדי **שלא ייספר במלאי**."

תנאי קבלה:

- הסרה אפשרית רק לעותק בלי השאלות.

מקביל ל-(Could) `FR-26.4` .

US-34 · להוסיף ספק · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **להגדיר ספק חדש עם פרטי הקשר והממשק שלו**, כדי **שאוכל להזמין ממנו**."

תנאי קבלה:

- הספק נשמר עם שדות החובה; שם ספק כפול נדחה.
- כתובת ממשק ה-API היא שדה רשות.

מקביל ל- `FR-24.1` .

US-35 · לראות ספק וההזמנות מולו · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לראות ספק וכל ההזמנות שביצעתי מולו**, כדי **שאדע מה כבר הוזמן ומה בדרך**."

תנאי קבלה:

- מוצגים פרטי הספק ורשימת הזמנות הרכש מולו, עם הסטטוס של כל אחת.

מקור: ראיון יעקב ("אין דרך לדעת מה כבר הוזמן, מה בדרך") · מקביל ל- `FR-24.2` .

US-36 · לעדכן ספק ולהשבית אותו · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **לעדכן פרטי ספק ולהשבית ספק שאיננו עובדים איתו**, כדי

> **שלא תצא אליו הזמנה בטעות**."

תנאי קבלה:

- אפשר לעדכן כל פרט, כולל כתובת הממשק.
- ספק "לא פעיל" אינו מופיע ביצירת הזמנה חדשה; הרשומה נשמרת.

מקביל ל- `FR-24.3` .

US-37 · להסיר ספק שנרשם בטעות · Should

> "כ**ספרן רכש**, אני רוצה **להסיר ספק שנרשם בטעות**, כדי **שרשימת הספקים תהיה נקייה**."

תנאי קבלה:

- הסרה אפשרית רק לספק בלי הזמנות רכש.

מקביל ל-(Could) `FR-24.4` .

4.6 מנהל הסניף

US-38 · לאשר חריגים של הסניף במקום אחד · Should

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **לראות ולאשר במקום אחד את בקשות המחילה וההעברה של הסניף שלי**, כדי **שהחריגים יהיו בשליטה ולא יפילו עבודה על הצוות הקטן**."

תנאי קבלה:

- מוצגות כל הבקשות הממתינות של הסניף, לפי מועד הבקשה.
- אפשר לאשר או לדחות מחילה מעל 10₪, עם רישום החלטה.
- אפשר לאשר או לדחות בקשת העברה שהסניף שלי הוא המקור שלה.
- בקשות של סניף אחר אינן מוצגות.

מקור: ראיון דנה ("או שלפחות זה יעבור אישור שלי") + ראיון אבי ("חריג מתועד שדורש אישור מנהל") · מקביל ל- `FR-18` *· אוכף את* `BR-16` , `BR-13` .

US-39 · לדעת מי באיחור אצלי · Should

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **רשימה של הפריטים באיחור בסניף שלי, עם פרטי החבר**, כדי **שהצוות יתקשר קודם לאיחורים הגדולים**."

תנאי קבלה:

- הרשימה ממוינת לפי מספר ימי האיחור.
- כל שורה מציגה שם, טלפון, ערוץ מועדף, ימי איחור וקנס שנצבר.
- מוצגים רק פריטים של הסניף שלי; ההפקה תוך 10 שניות.

מקור: מסמך האפיון, סעיף 2 (הטלפונים הידניים לחברים באיחור) · מקביל ל- `FR-19` *ול-* `NFR-16` *.*

4.7 CRUD האירועים (FR-17)

US-40 · לפתוח אירוע עם קיבולת · Could

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **לפתוח אירוע עם תאריך, חדר וקיבולת**, כדי **שחברים יירשמו בלי רשימה על דף**."

תנאי קבלה:

- האירוע נשמר עם שם, תאריך, שעה, חדר וקיבולת מרבית.

מקור: ראיון דנה ("אני רוצה ניהול אירועים אמיתי, קיבולת, רשימת נרשמים") · מקביל ל- `FR-17.1` *.*

US-41 · לראות מי נרשם ומי ממתין · Could

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **לראות את הנרשמים ואת רשימת ההמתנה של אירוע**, כדי **שאדע כמה כיסאות להכין**."

תנאי קבלה:

- מוצגות רשימת הנרשמים ורשימת ההמתנה, לפי סדר הרשמה.

מקביל ל- `FR-17.2` *.*

US-42 · לשנות או לבטל אירוע, ולסמן נוכחות · Could

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **לעדכן או לבטל אירוע ושהנרשמים יקבלו הודעה**, כדי **שאף אחד לא יגיע לשעת סיפור שבוטלה**."

תנאי קבלה:

- שינוי מועד או חדר שולח הודעה לכל הנרשמים.
- ביטול שולח הודעה לכל הנרשמים; האירוע נשמר בסטטוס "בוטל".
- אחרי מועד האירוע אפשר לסמן נוכחות לכל נרשם.

מקביל ל- `FR-17.3` .

US-43 · להסיר אירוע שנפתח בטעות · Could

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **להסיר אירוע שנפתח בטעות**, כדי **שלא יוצג לחברים**."

תנאי קבלה:

- הסרה אפשרית רק לאירוע בלי נרשמים; אירוע עם נרשמים מבוטל (US-42).

מקביל ל- `FR-17.4` .

4.8 מנהל הרשת

US-44 · לנהל את הרשת בעיניים פקוחות · Should

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **לוח מחוונים עם תפוצת השאלות, פריטים מבוקשים, צמיחת חברים וניצול תקציב**, כדי **שאחליט מה לרכוש ואיפה להשקיע לפי נתונים, לא לפי תחושת בטן**."

תנאי קבלה:

- תפוצת ההשאלות מוצגת לפי סניף ולפי סוג פריט, ומתעדכנת יומית.
- אפשר לבחור תקופה (חודש / רבעון / שנה) לדוח הפריטים המבוקשים.

- מוצגים צמיחת החברים לפי מדרגה וסניף, וניצול תקציב הרכש מול ההזמנות.
- כל דוח ניתן לייצוא ל-PDF ול-Excel עבור הגזברות.

מקור: ראיון אבי ("אני מנהל 110 אלף פריטים ו-14 אלף חברים, בעיניים עצומות") · מקביל ל- `FR-20` *·*
קשור ל- `NFR-16` .

US-45 · לשנות מדיניות בלי מתכנת · Should

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **לעדכן בעצמי תקופות השאלה, תעריפי קנס, מכסות ודמי מנוי**, כדי **שהמדיניות האחידה שלי תיאכף בכל הסניפים**."

תנאי קבלה:

- אפשר לעדכן תקופת השאלה לכל סוג פריט, תעריף ותקרת קנס, מכסות, מספר חידושים, דמי מנוי וספי חסימה ומחילה.
- כל שינוי נרשם ביומן הביקורת.

מקור: ראיון אבי ("מדיניות אחידה ואכיפה") · מקביל ל- `FR-21` .

US-46 · לפתוח משתמש לעובד חדש · Must

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **לפתוח משתמש לעובד חדש עם תפקיד וסניף**, כדי **שיראה רק את מה שמותר לתפקיד שלו**."

תנאי קבלה:

- המשתמש נוצר עם תפקיד מהרשימה הסגורה ושיוך לסניף.
- שם משתמש קיים נדחה.

מקביל ל- `FR-22.1` *· קשור ל-* `NFR-7` .

US-47 · לראות את משתמשי הצוות · Must

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **לסנן משתמשי צוות לפי תפקיד, סניף וסטטוס**, כדי **שאדע מי מחזיק איזו הרשאה**."

תנאי קבלה:

- אפשר לסנן לפי תפקיד, סניף וסטטוס.
- מנהל סניף רואה רק את ספרני הסניף שלו.

מקביל ל- `FR-22.2` .

US-48 · לשנות תפקיד ולהשבית עובד שעזב · Must

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **לשנות תפקיד או סניף של עובד ולהשבית עובד שעזב**, כדי **שהגישה תתאים לתפקיד בכל רגע**."

תנאי קבלה:

- שינוי תפקיד או סניף נכנס לתוקף בכניסה הבאה.
- השבתה חוסמת גישה ושומרת את הרשומה.

מקביל ל- `FR-22.3` .

US-49 · להסיר משתמש שנפתח בטעות · Must

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **להסיר משתמש שנפתח בטעות**, כדי **שלא יישאר חשבון פתוח בלי בעלים**."

תנאי קבלה:

- הסרה אפשרית רק למשתמש שמעולם לא התחבר; אחרת, השבתה (US-48).

מקביל ל- `FR-22.4` *(Could: התנאי יכול לחכות, הסיפור לא).*

US-50 · להגדיר סניף · Should

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **להגדיר סניף עם כתובת, שעות פעילות ומנהל**, כדי **שהעותקים, הצוות והאירועים ישויכו אליו**."

תנאי קבלה:

- הסניף נשמר עם שם ייחודי, כתובת, שעות פעילות ומנהל סניף.

מקביל ל- `FR-25.1` .

US-51 · לראות את הסניפים · Should

> "**כמנהל רשת**, אני רוצה **לראות את כל הסניפים, השעות והמנהלים**, כדי **שתהיה לי תמונת רשת אחת**."

תנאי קבלה:

- מוצגים כל הסניפים עם שעות הפעילות ומנהל כל סניף.

מקביל ל- `FR-25.2` .

US-52 · לעדכן שעות פעילות ומנהל · Should

> "**כמנהל רשת**, אני רוצה **לעדכן שעות פעילות של סניף**, כדי **שחברים יראו שעות נכונות, למשל לפתיחה במוצאי שבת בחורף**."

תנאי קבלה:

- שינוי שעות או מנהל נשמר ומשתקף בקטלוג המקוון תוך 5 שניות.

מקור: מסמך האפיון, סעיף 1 (שעות מוצאי שבת בחורף) · מקביל ל- `FR-25.3` .

US-53 · להסיר סניף שהוגדר בטעות · Should

> "**כמנהל רשת**, אני רוצה **להסיר סניף שהוגדר בטעות**, כדי **שלא יופיע לחברים כסניף איסוף**."

תנאי קבלה:

- הסרה אפשרית רק לסניף בלי עותקים, צוות או השאלות.

מקביל ל-(Could) `FR-25.4` .

4.9 הריצה הלילית (FR-23)

> השחקן של FR-23 הוא ⏰ זמן, ולזמן אין "רצון". אבל **מישהו רוצה את התוצאה**: הספרן שלא רוצה להתקשר ידנית, החבר שרוצה תזכורת, מנהל הסניף שרוצה מדף פנוי. הסיפור נכתב בשמו של מי שרוצה, לא בשמו של מי שמפעיל.

US-54 · שהמערכת תתזכר במקומי · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **שהמערכת תאתר בעצמה כל לילה את האיחורים ותשלח תזכורות**, כדי **שלא אשב שעות עם הטלפון ואתקשר לחברים אחד-אחד**."

תנאי קבלה:

- הריצה מתחילה כל לילה ב-02:00, בלי שאיש מפעיל אותה.
- כל השאלה שעבר מועדה מסומנת "באיחור", והקנס שלה גדל ב-1₪ ליום עד 30₪.
- חבר באיחור מקבל תזכורת בערוץ המועדף עליו; חבר שבחר טלפון מופיע ברשימת שיחות לספרן.
- השאלה שעברה 30 יום באיחור מסומנת "אבודה", ומנהל הסניף מקבל התראה.
- כל בוקר מנהל הסניף מקבל בדוא"ל דוח איחורים מסכם.

מקור: מסמך האפיון, סעיף 2 ("יושב/ת עם הטלפון ומתקשר/ת ידנית לחברים אחד-אחד") · מקביל ל- `FR-23.7` , `FR-23.5` , `FR-23.4` , `FR-23.2` , `FR-23.1` *· קשור ל-* `NFR-15` .

US-55 · תזכורת לפני שמאחרים · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **לקבל תזכורת יומיים לפני מועד ההחזרה**, כדי **שאחזיר בזמן ולא אשלם קנס**."

תנאי קבלה:

- תזכורת נשלחת יומיים לפני מועד ההחזרה, בערוץ המועדף על החבר.

מקור: ראיון תומר ("עדיף שתתזכרו אותי לפני מועד ההחזרה, לא אחרי") · מקביל ל- `FR-23.3` .

US-56 · שהזמנה שלא נאספה תשתחרר לבד · Must

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **שהזמנה שלא נאספה תוך 3 ימי עבודה תשתחרר לבד**, כדי **שפריט מוזמן לא יתפוס לי מקום מאחורי הדלפק שבוע שלם**."

תנאי קבלה:

- הזמנה שהמתינה לאיסוף מעל 3 ימי עבודה מסומנת "פגה".
- הפריט עובר לממתין הבא בתור, והוא מקבל הודעה; אין ממתין, הפריט חוזר למדף.

מקור: ראיון דנה ("חייבים זמן החזקה קצר, נגיד שלושה ימים") · מקביל ל- `FR-23.6` *· אוכף את* `BR-8`.

4.10 דרישות לא-פונקציונליות

כל דרישה לא-פונקציונלית מנוסחת גם כסיפור: מישהו הגדיר אותה ויש לו סיבה, והוא ה"כ..." של הסיפור. זה נכון גם לאבטחה, לרגולציה ולתשתית: מחלקת ה-IT העירונית, העירייה ומנהל הרשת הם בעלי עניין, ויש להם סיבה. כמה NFR עם אותו אדם ואותה סיבה חולקות סיפור אחד (US-64 עד US-67), ו-NFR שהרצון שמאחוריה כבר כתוב בסיפור קיים מצטרפת אליו: `NFR-3` ל-`NFR-5` ,US-9 ל-US-58 ו-`NFR-16` ל-US-39. התנאים נושאים את **המדד**; בלי מדד זו משאלה, לא דרישה.

שתי דרישות בלי סיפור, כי אין להן מקור. את `NFR-11` (ספרן חדש אחרי שעתיים הדרכה) ואת `NFR-13` (עברית, ערבית ורוסית) לא ביקש אף בעל עניין: הן לא עלו באף ראיון ולא בטבלת בעלי העניין. זו לא בעיה של סיפור אלא של הדרישה: כשאי אפשר לומר מי רוצה אותה, אי אפשר לדעת שהיא נכונה. לא ממציאים לה דמות. היא ממתינה לאימות (שאלות 13 ו-14 בסעיף 3.5), ואם לא תאומת, היא יוצאת מהמסמך.

US-57 · חיפוש שלא מחכים לו · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **שתוצאות החיפוש יופיעו מיד**, כדי **שאבדוק זמינות בין הרצאה להרצאה**."

תנאי קבלה:

- ≥ 3 שניות ב-95% מהחיפושים, בבדיקת עומס של 1,000 חיפושים.

מקביל ל- `NFR-1` .

US-58 · דלפק שזז גם בשעת העומס · Must

> "כ**ספרן**, אני רוצה **שכל השאלה והחזרה יסתיימו תוך שתי שניות מהסריקה**, כדי **שהתור עד הדלת ייעלם**."

תנאי קבלה:

- ≥ 2 שניות מהסריקה ועד האישור, נמדד בשעה 17:00 בסניף המרכזי.
- הזמן נשמר גם בבדיקת עומס של 40 סריקות בדקה ו-300 חברים מחוברים במקביל.

מקור: ראיון רונית ("יש תור עד הדלת") · מקביל ל- `NFR-2` *ול-* `NFR-5` .

US-59 · קטלוג פתוח גם בלילה · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **שהקטלוג והחשבון שלי יהיו זמינים גם בשעות שהספרייה סגורה**, כדי **שאזמין ואחדש מתי שנוח לי**."

תנאי קבלה:

- זמינות ≥ 99% חודשית, 24/7, לפי ניטור חיצוני.

מקביל ל- `NFR-4` .

US-60 · ממשק שאפשר לקרוא · Must

> "כ**חבר גמלאי**, אני רוצה **להגדיל את הטקסט בלי שהמסך יישבר**, כדי **שאוכל להשתמש במערכת גם בלי עזרה**."

תנאי קבלה:

- עמידה ב-WCAG 2.1 רמה AA; הגדלה עד 200% בלי אובדן תוכן.

מקור: טבלת בעלי העניין ("ממשק פשוט ונגיש") · מקביל ל- `NFR-12` .

US-61 · הכל עובד מהטלפון · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **שכל השירות העצמי יעבוד בטלפון שלי**, כדי **שלא אצטרך מחשב בשביל להזמין או לשלם**."

תנאי קבלה:

- חיפוש, הזמנה, חידוש ותשלום עובדים ברוחב מסך של 320 פיקסלים ובשתי הגרסאות האחרונות של הדפדפנים הנפוצים.

מקור: תיאור הארגון (סטודנטים "הרוצים הכל דרך הטלפון") + ראיון תומר ("להזמין אותו מהטלפון") · מקביל ל- `NFR-20` .

US-62 · מערכת שגדלה עם האוסף · Must

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **שהמערכת תחזיק את כל הפריטים והחברים של היום, ותגדל עד 250,000 פריטים ו-25,000 חברים בלי מערכת חדשה**, כדי **שהרשת תמשיך לגדול בלי שנחליף שוב מערכת בעוד כמה שנים**."

תנאי קבלה:

- 110,000 פריטים ו-14,000 חברים נטענים בלי שגיאה.
- בבדיקת נפח של 250,000 פריטים ו-25,000 חברים, בדיקות `NFR-1` ו-`NFR-2` עוברות בלי שינוי ארכיטקטורה.

מקור: ראיון אבי ("אני מנהל 110 אלף פריטים ו-14 אלף חברים") + תיאור הארגון (מאגר משחקי קופסה "הולך וגדל") · מקביל ל- `NFR-6` .

US-63 · זמינות נכונה בכל סניף, עכשיו · Must

> "כ**חבר סטודנט**, אני רוצה **שהזמינות שאני רואה בקטלוג תהיה נכונה לכל סניף ברגע זה**, כדי **שלא אגיע לסניף בשביל ספר שהושאל שם לפני דקה**."

תנאי קבלה:

- השאלה, החזרה או העברה בסניף אחד משתקפת בקטלוג של שלושת הסניפים תוך 5 שניות.

- נמדד: משאילים בסניף צפון ומודדים את הזמן עד שהקטלוג בסניף דרום מראה את השינוי.

מקור: ראיון תומר ("לראות אם הוא זמין ובאיזה סניף") · מקביל ל-`NFR-17` · קשור ל-US-1 (אותה יכולת, כאן מזווית הזמן).

US-64 · חריג בתוך ההרשאה, ותמיד מתועד · Must

> "כ**מנהל רשת**, אני רוצה **שכל עובד יוכל לבצע רק את מה שהתפקיד שלו מתיר, ושכל פעולה רגישה תירשם ביומן שאי אפשר לערוך**, כדי **שמחילה תהיה חריג מתועד ולא משהו שכל ספרן עושה לפי מצב הרוח**."

תנאי קבלה:

- לכל אחד מארבעת התפקידים, כל ניסיון לבצע פעולה שאינה בהרשאתו נחסם.
- מחילת קנס, שינוי מדיניות, שינוי הרשאה ומחיקת רשומה נרשמות ביומן הביקורת עם מזהה המשתמש וחותם זמן; 100% מהפעולות נרשמות.
- ניסיון לערוך רשומת יומן נכשל.

מקור: ראיון אבי ("שמחילות יהיו חריג מתועד שדורש אישור מנהל, לא משהו שכל ספרן עושה לפי מצב הרוח") + טבלת בעלי העניין (מנהל הרשת: "ניהול הרשאות") · מקביל ל-`NFR-7` ול-`NFR-21`.

US-65 · איש לא פועל בשם של אחר · Must

> "כ**מנהל ה-IT העירוני**, אני רוצה **שסיסמאות הצוות יישמרו רק כ-hash, שחשבון יינעל אחרי 5 כניסות כושלות, ושחבר שעזב את השירות העצמי פתוח ינותק אחרי 15 דקות**, כדי **שאיש לא יפעל במערכת בשם של מישהו אחר**."

תנאי קבלה:

- במסד הנתונים אין שדה סיסמה גלוי.
- אחרי 5 כניסות כושלות ברצף לאותו חשבון צוות, הניסיון השישי נחסם.
- חשבון חבר בלי פעילות: בדקה ה-16 כל פעולה מחזירה למסך הכניסה.

מקור: טבלת בעלי העניין (מחלקת ה-IT העירונית: "אבטחה מבוססת-הרשאות") · מקביל ל-`NFR-8` ול-`NFR-19`.

US-66 · מידע רגיש נשאר בשליטת העירייה · Must

> "כ**מנהל ה-IT העירוני**, אני רוצה **שפרטי כרטיס אשראי לא יישמרו אצלנו כלל, ושכל הנתונים יאוחסנו בשרתים בישראל**, כדי **שמידע רגיש של תושבי העיר לא ייצא מהשליטה של העירייה**."

תנאי קבלה:

- אין במסד הנתונים שדה מספר כרטיס; כל סליקה עוברת דרך שער תשלום חיצוני בתקן PCI-DSS, עם אישור התקן מהשער.
- חוזה האירוח קובע שרתים הממוקמים פיזית בישראל, ומחלקת ה-IT העירונית אישרה את מיקומם.

מקור: טבלת בעלי העניין (מחלקת ה-IT העירונית: "אירוח בישראל", "אינטגרציה מבוקרת מול שערים חיצוניים") · מקביל ל- `NFR-9` *ול-* `NFR-18` *.*

US-67 · תקלה לא עוצרת את הספרייה · Must

> "כ**מנהל ה-IT העירוני**, אני רוצה **גיבוי מלא כל לילה, שחזור תוך 4 שעות, וניסיון חוזר כשקריאה לשער ה-SMS או לספק נכשלת**, כדי **שתקלה, אצלנו או בשירות חיצוני, לא תשבית את הספרייה ולא תאבד לה נתונים**."

תנאי קבלה:

- גיבוי מלא מדי לילה; בתרגיל שחזור רבעוני המערכת חוזרת לפעול תוך 4 שעות, ואובדים לכל היותר נתוני 24 השעות האחרונות.
- קריאה שנכשלה מנוסה שוב עד 3 פעמים; בכישלון מתמשך היא נרשמת ביומן, הצוות מקבל התראה, והתהליך ממשיך הלאה.

מקור: טבלת בעלי העניין (מחלקת ה-IT העירונית: "אמינות", "גיבוי") · מקביל ל- `NFR-14` *ול-* `NFR-15` *.*

US-68 · לא לשמור היסטוריה יותר מהנדרש · Must

> "כ**נציג העירייה**, אני רוצה **שהיסטוריית ההשאלות המפורטת של חבר תימחק אחרי 24 חודשים, ושחבר יוכל לבטל את שמירתה**, כדי **שהספרייה תעמוד ברגולציית**

> **הפרטיות**."

תנאי קבלה:

- השאלות מתאריך מדומה של 25 חודשים אחורה נמחקות בריצה הלילית.
- חבר שביטל את שמירת ההיסטוריה אינו רואה אותה עוד בחשבון האישי.

מקור: טבלת בעלי העניין (מחלקת גזברות / העירייה: "עמידה ברגולציית פרטיות") · מקביל ל- `NFR-10` .

US-69 · דוחות שמראים מה קורה בסניף · Must

> "כ**מנהל סניף**, אני רוצה **דוח תנועות יומי ודוח מלאי של פריטים חסרים, אבודים ופגומים בסניף שלי, עם סינון וייצוא**, כדי **שאדע מה קורה בסניף ושפריטים לא ייעלמו בלי שמישהו שם לב**."

תנאי קבלה:

- שני הדוחות קיימים בהשקה: תנועות השאלה והחזרה יומיות, ומלאי חסרים, אבודים ופגומים, לכל סניף.
- כל דוח ניתן לסינון לפי סניף וטווח תאריכים ולייצוא ל-PDF ול-Excel.
- כל דוח מופק תוך 10 שניות לטווח של עד 12 חודשים.

מקור: טבלת בעלי העניין (מנהל סניף: "דוחות סניף") + מסמך האפיון, סעיף 2 (פריטים אבודים: "אין מי שעוקב") · מקביל ל- `NFR-22` *· קשור ל-* `NFR-16` .

4.11 טבלת עקיבות: סיפור ↔ דרישות

הטבלה אינה התאמה של אחד-לאחד, וזו הנקודה: היא קיימת כדי לחשוף היכן הכיסוי חסר.

סיפור	הכותרת	הדרישות שהוא מכסה	עדיפות
`US-1`	למצוא פריט ולדעת באיזה סניף הוא זמין	`FR-1`	Must
`US-2`	להזמין פריט מושאל ולדעת איפה אני בתור	`FR-3`	Must

סיפור	הכותרת	הדרישות שהוא מכסה	עדיפות
US-3	לחדש השאלה בלי לבוא לספרייה	FR-4	Should
US-4	להשאיל ספר דיגיטלי שחוזר לבד	FR-6	Could
US-5	לראות מה מושאל אצלי ומה אני חייב	FR-2.6 · FR-2.5 · FR-2.1 – FR-2.3	Should
US-6	שהתזכורות יגיעו אליי בטלפון	FR-2.4	Should
US-7	לשלם קנס באשראי מהבית	FR-5	Should
US-8	להירשם לבד לשעת סיפור	FR-7	Could
US-9	השאלה בדלפק בסריקה אחת	NFR-3 · FR-8	Must
US-10	שהמערכת תזהה לבד פריט מוזמן שחזר	FR-9	Must
US-11	לגבות קנס ולתת קבלה	FR-10.4 · FR-10.2 · FR-10.1	Must
US-12	למחול על קנס במקרה חריג, עם תיעוד	FR-10.3	Must
US-13	לקבל קבלה על כל תשלום	FR-10.2	Must
US-14	שיוותרו לי על קנס במקרה חריג	FR-10.3	Must
US-15	למסור פריט מוזמן לחבר הנכון	FR-12	Should
US-16	לדווח על פריט אבוד או פגום	FR-13	Should
US-17	לבקש פריט מסניף אחר	FR-16.3 – FR-16.1	Should
US-18	לדעת איפה ההעברה ולהודיע לחבר כשהגיעה	FR-16.6 – FR-16.3	Should
US-19	לרשום חבר חדש	FR-11.1	Must
US-20	לאתר חבר ולראות את הכרטיס שלו	FR-11.2	Must
US-21	לעדכן פרטים, לחדש מנוי ולשנות מדרגה	FR-11.3.3 – FR-11.3.1	Must
US-22	להשעות חבר, ובמקרה חריג להסיר אותו	FR-11.4 · FR-11.3.4	Must

סיפור	הכותרת	הדרישות שהוא מכסה	עדיפות
US-23	לשלוח הזמנת רכש ישר למערכת של הספק	FR-14.6 · FR-14.3 – FR-14.1	Should
US-24	שהמשלוח ייכנס לקטלוג כמעט לבד	FR-14.4	Should
US-25	לסנן הצעות רכש לפני שהן הופכות להזמנה	FR-14.5	Should
US-26	להוסיף כותר לקטלוג	FR-15.1	Should
US-27	לראות כותר וכל עותקיו	FR-15.2	Should
US-28	לתקן פרטי כותר ולהוציא אותו משירות	FR-15.3	Should
US-29	להסיר כותר שנוצר בטעות	FR-15.4	Should
US-30	להוסיף עותק לכותר	FR-26.1	Should
US-31	לראות איפה עותק נמצא	FR-26.2	Should
US-32	לעדכן מדף ומצב, ולגרוע עותק	FR-26.3	Should
US-33	להסיר עותק שנרשם בטעות	FR-26.4	Should
US-34	להוסיף ספק	FR-24.1	Should
US-35	לראות ספק וההזמנות מולו	FR-24.2	Should
US-36	לעדכן ספק ולהשבית אותו	FR-24.3	Should
US-37	להסיר ספק שנרשם בטעות	FR-24.4	Should
US-38	לאשר חריגים של הסניף במקום אחד	FR-18	Should
US-39	לדעת מי באיחור אצלי	NFR-16 · FR-19	Should
US-40	לפתוח אירוע עם קיבולת	FR-17.1	Could
US-41	לראות מי נרשם ומי ממתין	FR-17.2	Could
US-42	לשנות או לבטל אירוע, ולסמן נוכחות	FR-17.3	Could
US-43	להסיר אירוע שנפתח בטעות	FR-17.4	Could

סיפור	הכותרת	הדרישות שהוא מכסה	עדיפות
US-44	לנהל את הרשת בעיניים פקוחות	FR-20	Should
US-45	לשנות מדיניות בלי מתכנת	FR-21	Should
US-46	לפתוח משתמש לעובד חדש	FR-22.1	Must
US-47	לראות את משתמשי הצוות	FR-22.2	Must
US-48	לשנות תפקיד ולהשבית עובד שעזב	FR-22.3	Must
US-49	להסיר משתמש שנפתח בטעות	FR-22.4	Must
US-50	להגדיר סניף	FR-25.1	Should
US-51	לראות את הסניפים	FR-25.2	Should
US-52	לעדכן שעות פעילות ומנהל	FR-25.3	Should
US-53	להסיר סניף שהוגדר בטעות	FR-25.4	Should
US-54	שהמערכת תתזכר במקומי	FR-23.1 · FR-23.2 · FR-23.4 · FR-23.5 · FR-23.7	Must
US-55	תזכורת לפני שמאחרים	FR-23.3	Must
US-56	שהזמנה שלא נאספה תשתחרר לבד	FR-23.6	Must
US-57	חיפוש שלא מחכים לו	NFR-1	Must
US-58	דלפק שזז גם בשעת העומס	NFR-5 · NFR-2	Must
US-59	קטלוג פתוח גם בלילה	NFR-4	Must
US-60	ממשק שאפשר לקרוא	NFR-12	Must
US-61	הכל עובד מהטלפון	NFR-20	Must
US-62	מערכת שגדלה עם האוסף	NFR-6	Must
US-63	זמינות נכונה בכל סניף, עכשיו	NFR-17	Must
US-64	חריג בתוך ההרשאה, ותמיד מתועד	NFR-21 · NFR-7	Must
US-65	איש לא פועל בשם של אחר	NFR-19 · NFR-8	Must

סיפור	הכותרת	הדרישות שהוא מכסה	עדיפות
US-66	מידע רגיש נשאר בשליטת העירייה	NFR-18 · NFR-9	Must
US-67	תקלה לא עוצרת את הספרייה	NFR-15 · NFR-14	Must
US-68	לא לשמור היסטוריה יותר מהנדרש	NFR-10	Must
US-69	דוחות שמראים מה קורה בסניף	NFR-22	Must

דרישות שאין להן סיפור, ולמה

הדרישה	למה אין סיפור
FR-27 : דירוג וביקורות	**Won't** בגרסה זו. מתועדת בטבלת המעקב כדי שלא תישכח, בלי סיפור ובלי פירוט.

NFR-11 ו-NFR-13 אינן בטבלה: חסר להן מקור, לא סיפור (ראו 4.10 ושאלות 13–14 בסעיף 3.5).

מה הטבלה הזו מלמדת

- **כמה סיפורים על דרישה אחת, מזוויות שונות.** FR-2 מכוסה בידי US-5 (תומר רוצה לראות) ו-US-6 (מרים רוצה טלפון); FR-10 מכוסה בידי סיפורי הספרן (US-11, US-12) וסיפורי החבר (US-13, US-14). מי שמפעיל את הפעולה ומי שרוצה את התוצאה אינם תמיד אותו אדם.
- **גם דרישה של ⏰ זמן מקבלת סיפור.** לשעון אין רצון, אבל לספרן, לחבר ולמנהל הסניף יש (US-54 עד US-56). הסיפור נכתב בשמו של מי שרוצה.
- **כל NFR מכוסה, גם כשמי שרוצה אותה אינו משתמש.** מחלקת ה-IT העירונית (US-65 עד US-67), העירייה (US-68) ומנהל הרשת (US-62, US-64) הם ה"כ..." של דרישות האבטחה, הרגולציה והקיבולת. NFR שאי אפשר למצוא לה בעלים חושפת דרישה בלי מקור (NFR-13 , NFR-11), לא סיפור חסר.
- **העדיפות זהה בשני הפורמטים.** בגרסה הראשונה של המסמך, הסיפור (Must) US-55 כיסה גם את (Could) FR-6.1 . הסתירה חשפה סיפור גדול מדי, והוא צומצם.
- **CRUD הוא אפוס.** שבעה CRUD הם 28 סיפורים (US-19 עד US-22, US-26 עד US-37, US-40 עד US-43, US-46 עד US-53).

5. תרשים ה-Use Case

התרשים המלא: [תרשים-תרחישי-שימוש-ספרייה.html](), קובץ `sad-mcp` אינטראקטיבי. לחיצה על תרחיש פותחת את **התיעוד המלא** שלו (סעיף 5.3 בהנחיות): שחקנים, תנאים מוקדמים וסופיים, סנריואים עם זרימה ראשית, `loop` ו-`alt`, חריגים שכל אחד מהם חוזר או מסתיים, סיפורי משתמש, ומסך (wireframe) לכל תרחיש שיש לו משתמש אנושי.

התרשים מפוצל לשש לשוניות, כי יש בו 31 תרחישים: שירות עצמי לחבר · דלפק · רכש וקטלוג · ניהול סניף ורשת · **ניהול מערכת** (תרחישי הניהול של מנהל הרשת, בלשונית נפרדת) · **תהליכים אוטומטיים** (⏰ זמן).

תרחיש	שם	לשונית	שחקנים	דרישות	עדיפות
`UC-1`	חיפוש בקטלוג	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-1`	Must
`UC-2`	הזמנת פריט	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-3`	Must
`UC-3`	חידוש השאלה	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-4`	Should
`UC-4`	השאלת פריט דיגיטלי	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-6`	Could
`UC-5`	צפייה ועדכון בחשבון האישי	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-2`	Should
`UC-6`	הסדרת קנס מקוונת	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-5`	Should
`UC-7`	הרשמה לאירוע	שירות עצמי לחבר	חבר	`FR-7`	Could
`UC-8`	בדיקת כשירות חבר «include»	שירות עצמי לחבר	(אין: «include»)	`FR-3` · `FR-4` · `FR-6` · `FR-8`	Must
`UC-9`	השאלה בדלפק	דלפק	ספרן	`FR-8`	Must
`UC-10`	קליטת החזרת פריט	דלפק	ספרן	`FR-3` · `FR-9`	Must
`UC-11`	גביית קנס בדלפק	דלפק	ספרן	`FR-10`	Must

תרחיש	שם	לשונית	שחקנים	דרישות	עדיפות
UC-12	מחילת קנס «extend»	דלפק	ספרן	FR-10	Must
UC-13	ניהול חברים	דלפק	ספרן	FR-11	Must
UC-14	רישום מסירת פריט מוזמן	דלפק	ספרן	FR-12	Should
UC-15	דיווח על פריט אבוד או פגום	דלפק	ספרן	FR-13	Should
UC-16	בקשת העברה בין-סניפית	דלפק	ספרן	FR-16	Should
UC-17	עדכון סטטוס העברה	דלפק	ספרן	FR-16	Should
UC-18	יצירת הזמנת רכש	רכש וקטלוג	ספרן רכש	FR-14	Should
UC-19	קליטת משלוח רכש	רכש וקטלוג	ספרן רכש	FR-14	Should
UC-20	טיפול בהצעות רכש	רכש וקטלוג	ספרן רכש	FR-14	Should
UC-21	ניהול כותרים	רכש וקטלוג	ספרן רכש	FR-15	Should
UC-22	ניהול עותקים	רכש וקטלוג	ספרן רכש	FR-26	Should
UC-23	ניהול ספקים	רכש וקטלוג	ספרן רכש	FR-24	Should
UC-24	אישור בקשות חריגה	ניהול סניף ורשת	מנהל סניף	FR-10 · FR-16 · FR-18	Should
UC-25	ניהול אירועים	ניהול סניף ורשת	מנהל סניף	FR-17	Could
UC-26	הפקת דוח איחורים לסניף	ניהול סניף ורשת	מנהל סניף	FR-19	Should
UC-27	צפייה בלוח המחוונים הרשתי	ניהול סניף ורשת	מנהל רשת	FR-20	Should
UC-28	ניהול משתמשי צוות	ניהול מערכת	מנהל רשת, מנהל סניף	FR-22	Must
UC-29	ניהול סניפים	ניהול מערכת	מנהל רשת	FR-25	Should

תרחיש	שם	לשונית	שחקנים	דרישות	עדיפות
UC-30	עדכון פרמטרי מדיניות	ניהול מערכת	מנהל רשת	FR-21	Should
UC-31	סריקה לילית של השאלות והזמנות	תהליכים אוטומטיים	זמן	FR-6 · FR-12 · FR-23	Must

מה יש ומה אין בתרשים, ולמה:

- **29 תרחישים ברמה ראשונה**, כל אחד מהם מממש דרישה כללית בעדיפות Must / Should / Could. FR-27 (Won't) אינה תרחיש.
- **«include» אחד:** UC-8 בדיקת כשירות חבר. היא רצה **בכל פעם** שרצים השאלה בדלפק, הזמנה, חידוש והשאלה דיגיטלית (ארבעה בסיסים), ואין לה שחקן. מכסת ההשאלות **אינה** חלק ממנה, כי BR-5 חל על השאלה בלבד, ולא על הזמנה או חידוש.
- **«extend» אחד:** UC-12 מחילת קנס ▷ UC-11 גביית קנס בדלפק, בנקודת ההרחבה "בחירת קנס לטיפול", בתנאי "הספרן בוחר למחול". למה «extend» ולא סנריו: המקרה **נדיר**, והוא **חייב להיראות** בתרשים, כי עליו נטשה המחלוקת בין רונית לאבי. הספרן הוא השחקן של ההרחבה, כי היא קורית בבחירתו; בתרשים היא מצוירת ליד הבסיס, כמו "הזמנה מראש" בתרשים הקמפוס.
- **CRUD בסיסי = תרחיש אחד** "ניהול X" עם ארבעה סנריואים (הוספה / צפייה / עדכון / מחיקה): חברים, כותרים, עותקים, ספקים, אירועים, משתמשי צוות, סניפים. מחיקה רכה (השעיה, השבתה, גריעה, ביטול) מופיעה בסנריו העדכון.
- **פעולה שהיא טרנזקציה עסקית** (הזמנה, השאלה, הזמנת רכש) היא תרחיש משלה, לא חלק מ"ניהול X".
- ⏰ **זמן הוא שחקן** של UC-31, עם תווית "כל לילה" (הריצה מתחילה ב-02:00). כל מה שהשעון עושה בריצה אחת הוא **תרחיש אחד** (טריגר אחד, תרחיש אחד), כולל דוח הבוקר למנהלי הסניפים.
- **אין בתרשים:** התחברות (תנאי מקדים, לא תרחיש) · שער ה-SMS, שער התשלום וממשק הספק (מערכות שאנחנו **קוראים** להן, ולכן אינן שחקנים) · הורשת שחקנים (חבר רגיל, סטודנט וגמלאי מבצעים בדיוק אותם תרחישים, ונבדלים רק בפרמטרים) · "שליחת תזכורת" כתרחיש (שליחה היא שלב בתוך התרחיש שהחליט לשלוח).

6. מטריצת הקישור

למה המטריצה חשובה: היא מראה בטבלה אחת שכל דרישה כללית מומשה בתרחיש אחד לפחות, ושכל תרחיש נשען על דרישה. שורה ריקה היא דרישה שנשכחה; עמודה ריקה היא תרחיש שאין לו הצדקה.

מטריצה **אחת** למערכת כולה, למרות שהתרשים מפוצל לשש לשוניות. שמות התרחישים ומזהיהם זהים לאלה שבתרשים. הדרישות המפורטות אינן בשורות: הן מופיעות כשלבים בזרימה.

מזהה	הדרישה הכללית	UC-1 חיפוש בקטלוג	UC-2 הזמנת פריט	UC-3 חידוש השאלה	UC-4 השאלת פריט דיגיטלי	UC-5 צפייה ועדכון בחשבון האישי	UC-6 הסדרת קנס מקוונת	UC-7 הרשמה לאירוע	UC-8 בדיקת כשירות חבר	UC-9 השאלה בדלפק	UC-10 קליטת החזרת פריט	UC-11 גבייית קנס בדלפק	UC-12 פתיחת קנס	UC-13 ניהול חברים	UC-14 רישום מסירת פריט מוזמן	UC-15 דיווח על פריט אבוד או פגום	UC-16 בקשת העברה בין-סניפית	UC-17 עדכון סטטוס העברה	UC-18 יצירת הזמנת רכש	UC-19 קליטת משלוח רכש	UC-20 טיפול בהצעות רכש	UC-21 ניהול כותרים	UC-22 ניהול עותקים	UC-23 ניהול ספקים	UC-24 אישור בקשות חריגה	UC-25 ניהול אירועים	UC-26 הפקת דוח איחורים לסניף	UC-27 צפייה בלוח המחוונים הרשתי	UC-28 ניהול משתמשי צוות	UC-29 ניהול סניפים	UC-30 עדכון פרמטרי מדיניות	UC-31 סריקה לילית של השאלות והזמנות
FR-1	חיפוש בקטלוג המקוון	✓																														
FR-2	צפייה בחשבון אישי ועדכון פרטי קשר					✓																										
FR-3	הזמנת פריט		✓						✓		✓																					
FR-4	חידוש השאלה			✓					✓																							
FR-5	תשלום קנס מקוון						✓																									
FR-6	השאלת פריט דיגיטלי				✓				✓																							✓
FR-7	הרשמה לאירוע קהילתי							✓																								
FR-8	השאלת פריטים בדלפק								✓	✓																						
FR-9	קליטת החזרות										✓																					
FR-10	גבייה ומחילה של קנסות בדלפק											✓	✓													✓						
FR-11	ניהול חברים													✓																		
FR-12	מסירת פריט מוזמן שהגיע לאיסוף														✓																	✓
FR-13	דיווח על פריט אבוד או פגום															✓																
FR-14	הזמנת רכש מספקים וקליטתה																			✓	✓	✓										
FR-15	ניהול כותרים																						✓									
FR-16	העברת עותקים בין סניפים																	✓	✓							✓						
FR-17	ניהול אירועים קהילתיים																										✓					
FR-18	אישור בקשות חריגה בסניף																									✓						
FR-19	דוח פריטים באיחור לסניף																											✓				
FR-20	לוח מחוונים רשתי																												✓			
FR-21	עדכון פרמטרי המדיניות																														✓	
FR-22	ניהול משתמשי צוות																													✓		
FR-23	הריצה הלילית																															✓
FR-24	ניהול ספקים																									✓						
FR-25	ניהול סניפים																														✓	
FR-26	ניהול עותקים																								✓							

מזהה	הדרישה הכללית
UC-1	חיפוש בקטלוג
UC-2	הזמנת פריט
UC-3	חידוש השאלה
UC-4	השאלת פריט דיגיטלי
UC-5	צפייה ועדכון בחשבון האישי
UC-6	הסדרת קנס מקוונת
UC-7	הרשמה לאירוע
UC-8	בדיקת כשירות חבר
UC-9	השאלה בדלפק
UC-10	קליטת החזרת פריט
UC-11	גביית קנס בדלפק
UC-12	מחילת קנס
UC-13	ניהול חברים
UC-14	רישום מסירת פריט מזמן
UC-15	דיווח על פריט אבוד או פגום
UC-16	בקשת העברה בין-סניפית
UC-17	עדכון סטטוס העברה
UC-18	יצירת הזמנת רכש
UC-19	קליטת משלוח רכש
UC-20	טיפול בהצעת רכש
UC-21	ניהול כותרים
UC-22	ניהול עותקים
UC-23	ניהול ספקים
UC-24	אישור בקשות חריגה
UC-25	ניהול אירועים
UC-26	הפקת דוח איחורים לסניף
UC-27	צפייה בלוח המחוונים הרשתי
UC-28	ניהול משתמשי צוות
UC-29	ניהול סניפים
UC-30	עדכון פרמטרי מדיניות
UC-31	סריקה לילית של השאלות והזמנות

FR-27 דירוג וביקורות *(Won't: אין תרחיש)*